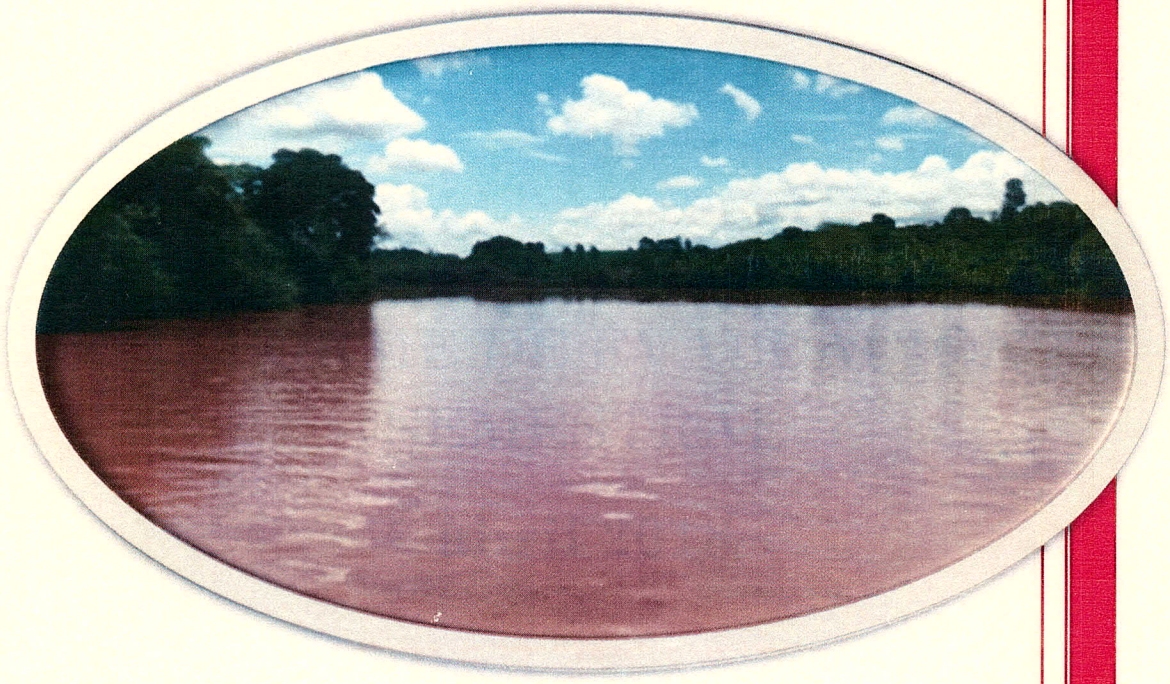
PROGRAMA CALIDAD DE AGUA-MONITOREO RIO PARANA

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL

abril 2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

MONITOREO CALIDAD DE AGUA

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL PERÍODO 2017-2018

CONVENIO

COMISION MIXTA ARGENTINO PARAGUAYA DEL RIO PARANA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Posadas, Misiones, 2018

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 2
2. NOTAS Y OBSERVACIONES DE CAMPO 3
3. TOMA DE MUESTRA 4
4. METODOLOGIA 11
5. OBJETIVO 14
6. RESULTADOS 14
TEMPERATURA DEL AGUA 14
COLOR 15
OXÍGENO DISUELTO 16
PH 17
CONDUCTIVIDAD 18
SÓLIDOS: SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES - SÓLIDOS SEDIMENTABLES 120 - SOLIDOS DISUELTOS TOTALES 19
SULFUROS 20
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) Y DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 21
NUTRIENTES: FÓSFORO Y NITRÓGENO 22
GRASAS Y ACEITES (SUSTANCIAS SOLUBLES EN ÉTER ETÍLICO – SSEE) 25
SAAM 26
SUSTANCIAS FENÓLICAS 27
ÁCIDOS RESÍNICOS 28
METALES PESADOS (MANGANESO, HIERRO TOTAL, HIERRO SOLUBLE, ALUMINIO, CROMO TOTAL, CADMIO, ZINC, PLATA) 28
CIANURO 30
HIDROCARBUROS 30
BIOCIDAS: PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS, PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS, GLIFOSATO, ISOTIAZOLINONAS 31
7. CONCLUSIÓN 34
8. BIBLIOGRAFÍA 34
9. ANALISIS ESTADISTICO 39

FCEQyN - UNaM (Módulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanús-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar

1. RESUMEN EJECUTIVO

El monitoreo de aguas en forma sistemática (frecuencia y lugar) permite conocer el estado que presentan las mismas a través del lapso de tiempo que dure la actividad de monitoreo en cada lugar que aquel se lleve a cabo.

En el caso de las aguas superficiales –arroyo, ríos, etc.- las afectaciones pueden llegar por vuelcos directos en estos cuerpos de agua o por aportaciones diferidas en el caso de aguas infiltradas al suelo.

Si bien los usos a que es destinada el agua del río Paraná son diversos, el que mayor implicancia tiene para el ser humano es el de ser fuente para el consumo, previo tratamiento de las mismas.

La calidad que presenta el agua en forma natural, condiciona de alguna manera el grado de tratamiento que recibirá en vista al uso de la misma. Tanto cuando la misma es empleada en procesos industriales, como cuando abastece a los sistemas de tratamiento para consumo.

Otros usos que no están relacionados al tratamiento, pero si a la calidad natural del agua, son cuando se plantean sitios de recreación, tomas de aguas para las actividades agropecuarias (plantaciones y animales) y la preservación de la vida acuática.

En esta nueva etapa del monitoreo en aguas del río Paraná (segunda fase), la cual se lleva a cabo en el tramo del río Paraná aguas arriba de Posadas; la decisión respecto al esquema del monitoreo ha sido mantener las condiciones preexistentes. Es decir, mantener sitios, parámetros y frecuencias de muestreo idénticas a la anterior fase.

La identificación de afectaciones evaluadas está de acuerdo a las distintas actividades que se llevan a cabo en cada una de las márgenes del tramo del río Paraná en consideración.

Las actividades consideradas en cada margen para realizar la evaluación, se toman como preponderantes pero no como exclusivas.

Es por ello que en Paraguay, donde las actividades son preponderantemente agrícolas, la búsqueda se orientará hacia elementos relacionados a los biocidas, mientras que en la margen de Argentina, la presencia de grandes y medianas papeleras, ha centrado el análisis en los residuos industriales que de ellas pudieran derivar.

El desarrollo industrial y agrícola puede provocar, a través de sus efluentes o de una acción difusa - según sea el caso -, una modificación en las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua.

Las sustancias asociadas a estos usos pueden modificar la condición natural de las aguas, deteriorando su calidad y limitando su utilidad para otros fines.

En el presente Informe se muestran los resultados obtenidos durante la tres campañas de monitoreo de calidad de agua realizadas en los meses de noviembre 2017, enero y marzo de 2018. Estas tres campañas son la base para generar el denominado informe semestral, donde además de plasmar los datos obtenidos en ellas en forma de gráficos de valor y tendencia, se verá que los valores puntuales en sí mismos no constituyan un problema puntual. La capacidad de dilución del río Paraná morigera los efectos de cualquier descarga que se realice en el mismo, siendo prácticamente imperceptibles los efectos sobre el medio agua.

Se han efectuado mediciones in situ y análisis físico-químicos y orgánicos del agua, analizándose 33 parámetros por campaña.

El tratamiento de la información que considere los datos de un cierto lapso de tiempo de muestreo, llevará al conocimiento de la condición actual del recurso, de su posible evolución en vista a los cambios, o no, que tengan los parámetros seleccionados para el análisis, así como la validez de su elección y también de los lugares donde se los ha buscado.

La orientación dada inicialmente al monitoreo de las aguas del río Paraná, en su fase inicial, se mantuvo para la segunda fase actualmente en desarrollo. Es decir, se privilegió el análisis de acuerdo a los usos preponderantes que se observaban en cada margen. La costa de margen y el cual se resolvió mantener durante la fase actual (2da campaña de monitoreo), buscaba responde a pautas de usos y condiciones de las áreas de aporte, considerándose las contribuciones que en materia de efluentes realicen los establecimientos industriales y una identificación más específica de las sustancias empleadas por éstas industrias y las actividades agropecuarias detectadas en cada margen del río, de manera tal que permitan una adecuada valoración de la calidad del agua.

2. NOTAS Y OBSERVACIONES DE CAMPO

La metodología prevista para este monitoreo consistió en una toma de muestras secuencial en el tiempo, a intervalos regulares y en sitios determinados.

Las muestras colectadas fueron del tipo puntual y de una condición sub-superficial. Para ello se contó con envases especialmente acondicionados, siendo preservadas las muestras que así lo requirieron, antes de su remisión al Laboratorio.

Todas los envases fueron rotulados adecuadamente, realizándose además una cadena de custodia con la totalidad de las muestras a fin garantizar el proceso de traslado y recepción final en el laboratorio.

Para la captación de las muestras, cuando fue necesario, se empleó una botella de muestreo tipo Van Dorn, aunque en general para toma muestras sub superficiales ésta no es imprescindible y las mismas se tomaron de forma directa.

En campo se realizaron medidas de pH, Conductividad, Transparencia, OD, temperatura, etc. a fin de obtener una serie de datos “in situ” correspondientes a cada uno de los puntos de monitoreo seleccionados.

Toda la logística de traslado, navegación hasta los puntos de monitoreo y obtención de permisos (prefectura argentina, marina paraguaya y todo otro que fuera necesario para el adecuado desenvolvimiento de las campañas) estuvo a cargo de la Comisión Mixta del río Paraná.

3. TOMA DE MUESTRA

Entidades participantes:

- ✓ Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales-UNaM.
- ✓ Comisión Mixta del Rio Paraná-COMIP

Responsables del monitoreo:

- ✓ UNaM: Llano, Víctor
- ✓ COMIP: Luque, Antonio

Se realizaron tres muestreos, dos con una frecuencia bimestral y uno cuatrimestral.

Parámetros que se analizan de forma bimestral:

- ✓ Temperatura del agua
- ✓ Color
- ✓ Oxígeno disuelto
- ✓ pH
- ✓ Conductividad
- ✓ Solidos Sediment 120´
- ✓ Solidos Disueltos Totales
- ✓ Sólidos Suspend.Totales
- ✓ Sulfuros
- ✓ DBO
- ✓ DQO
- ✓ N-Nitratos (N-NO3-)
- ✓ N-Nitritos (N-NO2-)
- ✓ N-amoniacal
- ✓ Ortofosfato Soluble
- ✓ SSEE
- ✓ SAAM
- ✓ Sustancias Fenólicas

En el muestreo realizado en el mes de enero con frecuencia cuatrimestral, se agregaron los siguientes parámetros:

- ✓ Manganeso
- ✓ Hierro total
- ✓ Hierro soluble
- ✓ Aluminio
- ✓ Cromo total
- ✓ Cadmio
- ✓ Zinc
- ✓ Plata
- ✓ Cianuro
- ✓ Hidrocarburos Totales
- ✓ Pesticidas Organoclorados
- ✓ Pesticidas Organofosforados
- ✓ Glifosato (herbicidas)
- ✓ 5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)
- ✓ 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)
- ✓ Ácido Abiético
- ✓ Ácido Diabiético

Puntos de muestreo:

Margen Derecha: Arroyo Ñacunday, Arroyo Tembey y Arroyo Pirapó
Margen Izquierda: Puerto Esperanza, Puerto Piray y Puerto Mineral

Campaña Nº1 - Noviembre 2017

Tres días de muestreo 27, 28 y 29 de noviembre.

Altura del río en Puerto Libertad
27-11-17, 12:00 pm 15,60 m subiendo.
28-11-17, 12:00 pm 16,40 m estacionario.
29-11-17, 12:00 pm 16,40 m subiendo

El caudal registrado en la presa Yacyretá la semana anterior al muestreo indicó un mínimo de 15900 m^3/s y un máximo de 16600 m^3/s, con un promedio de 16200 m^3/s.

Durante la semana del 27 de noviembre se registró un caudal promedio de 17100 m^3/s, con valor máximo de 18000 m^3/s, y un mínimo de 16100 m^3/s.

Información de *http://www.yacyreta.org.ar/index.php/pages/hidrologia*

1er día (27-11-17). Condición climática: soleado, despejado, sin viento.

Arroyo Ñacunday y Puerto Esperanza Hora salida **15:50 hs**.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Caí Mano.

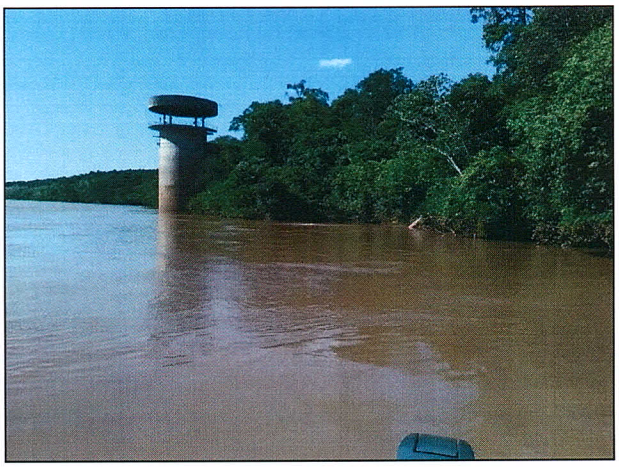
Vistas de la desembocadura A°Ñacunday y punto muestreo Puerto Esperanza

2do día (28-11-17). Condición climática: soleado, despejado, sin viento.

A las 10:29 hs se muestrea Puerto Piray y a las **12:59 hs** Arroyo Tembey,

Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Montecarlo.

16:02 hs: Se muestreo Puerto Mineral, utilizándose la bajada de lancha del Club de A. del Valle



3er día (29-11-17). Condición climática: soleado, nuboso, sin viento.

08:50 hs: Se muestreo Arroyo Pirapó.

Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Santo Pipó.

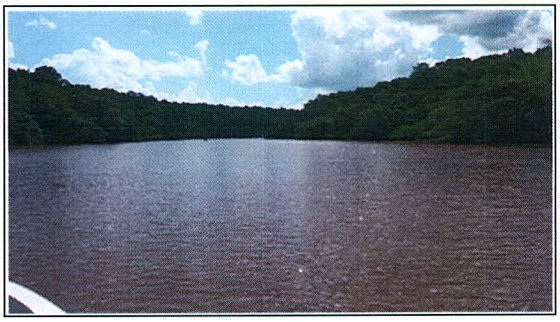
Campaña Nº2 - enero 2018

Tres días de muestreo 23, 24 y 25 de enero.

Altura del río en Puerto Libertad
23-01-18, 12:00 pm 22,00 m bajando.
24-01-18, 12:00 pm 21,30 m bajando.
25-01-18, 12:00 pm 19,50 m bajando.

1er día (23-01-18). Condición climática: nuboso, sin viento.

Hora 15:50: Se muestreo A. Ñacunday, utilizándose la bajada de lancha del Club de Pesca Caí Mano.



Hora 16:17: Se muestreo Puerto Esperanza.

El punto de muestreo se encuentra a unos 600 metros sobre la margen izquierda, aguas abajo de la descarga de Arauco Argentina.

Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Caí Mano.

2 día 24-01-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Puerto Piray. Hora 11:20.

2 día 24-01-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Arroyo Tembey. Hora 13:45.

3 día 25-01-18. Condición climática nublado.
Se muestreo Puerto Mineral. Hora 11:55.
Se tomaron muestras para:

3 día 25-01-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Arroyo Pirapó. Hora 13:30.

Campaña Nº3 - marzo 2018

Tres días de muestreo 19, 20 y 21 de marzo.

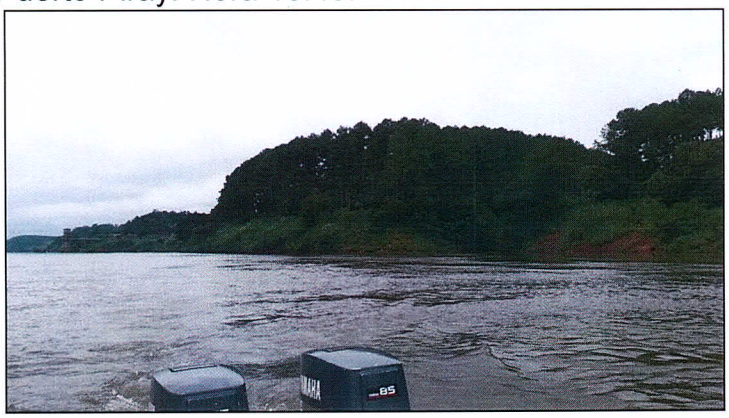
Altura del río en Puerto Libertad
19-03-18, 12:00 pm 16,30 m estable.
20-03-18, 12:00 pm 16,30 m subiendo.
21-03-18, 12:00 pm 16,50 m subiendo.

Para muestrear las estaciones E1 MI y E1 MD la bajada de lancha se realizó en el Club de Pesca Caí Mano (Wanda), para la estación E2 MI en Club de Pesca Montecarlo (Montecarlo), para E2 MD la bajada de lancha se realizó desde el Club de Pesca Paraná-i Guazú (a 3 Km del acceso El Alcázar). En cuanto a la estación E3 MI la bajada se realizó desde el Club de Pesca Aristóbulo del Valle (Puerto Leoni) y E3 MD desde el Club Náutico Santo Pipó (Santo Pipó).

1 día 19-03-18. Condición climática nuboso, algunas precipitaciones.
Se muestreo A. Ñacunday. Hora 13:42.

Se muestreo Puerto Esperanza. Hora 14:15.

2 día 20-03-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Puerto Piray. Hora 10:45.



Se muestreo Arroyo Tembey. Hora 13:35.

3 día 21-03-18. Condición climática nuboso.
Se muestreo Puerto Mineral. Hora 11:25.

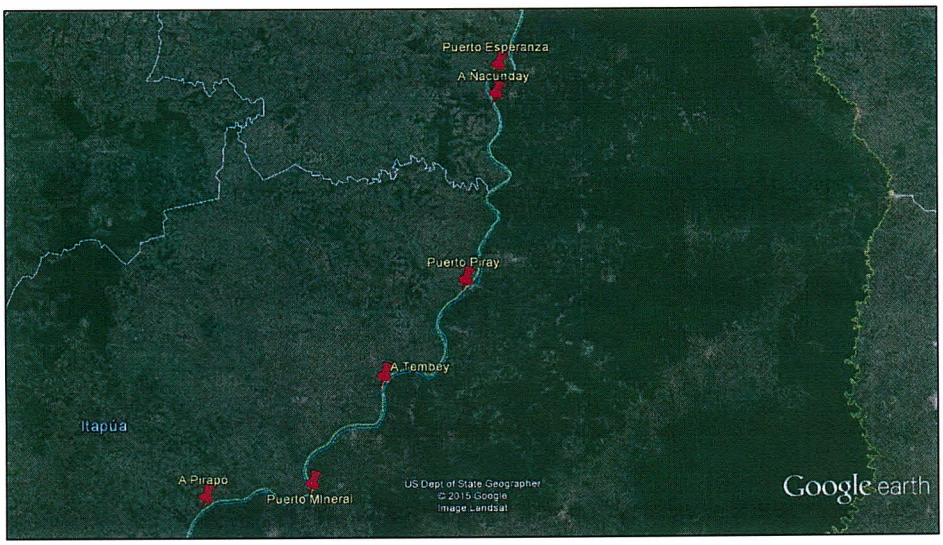
Se muestreo Arroyo Pirapó. Hora 14:40.

4. METODOLOGIA

AREA DE ESTUDIO:

El tramo objeto de estudio se encuentra entre las localidades de Puerto Esperanza (Misiones-Argentina), Itaipyte (Alto Paraná-Paraguay) y Jardín América (Misiones-Argentina)- Puerto Pirapó (Itapúa-Paraguay).

La selección de los puntos de muestreo obedece a incidencias puntuales en el caso de la margen Argentina y a incidencias de tipo difusas en el caso de la margen paraguaya.



Puntos seleccionados para muestrear.

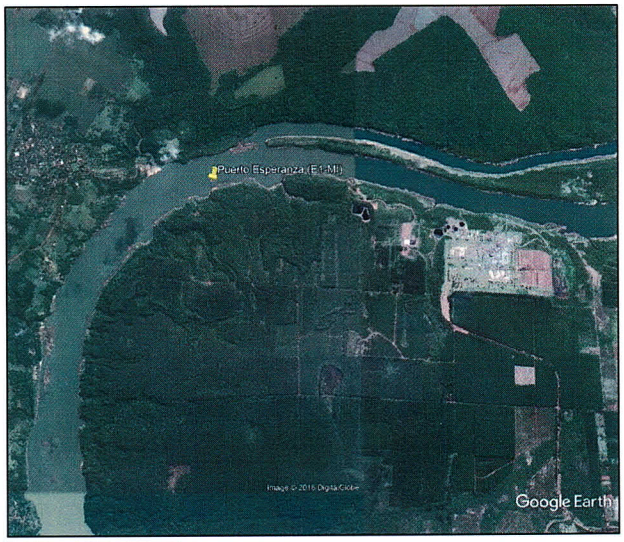
MARGEN IZQUIERDA

Sobre esta margen se ubican establecimientos industriales relacionados a la industria papelera, los cuales se pueden identificar como de mayor probabilidad de ser fuentes puntuales de contaminación.

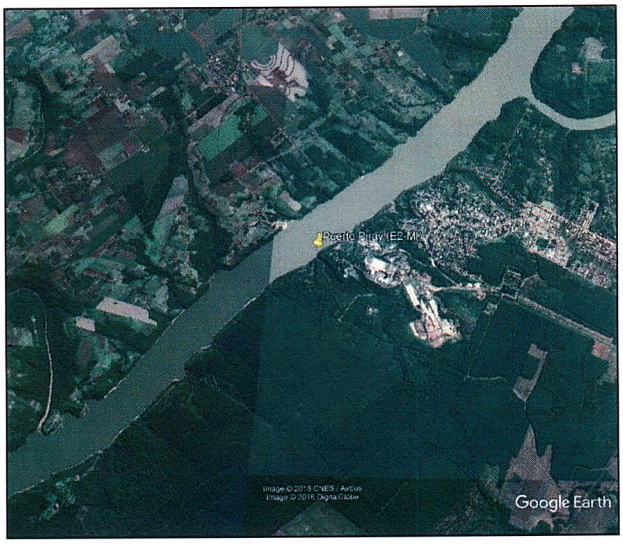
Además el uso del suelo vinculado a la producción de la yerba mate, el té, y a la propia industria forestal, son susceptibles de realizar aportes difusos a través del arrastre de compuestos químicos empleados en estas actividades.

De acuerdo a ello, se han seleccionado los puntos asociados a las actividades descriptas, y son los denominados MI1, MI2, y MI3:

- MI 1: Puerto Esperanza



- MI 2: Puerto Piray



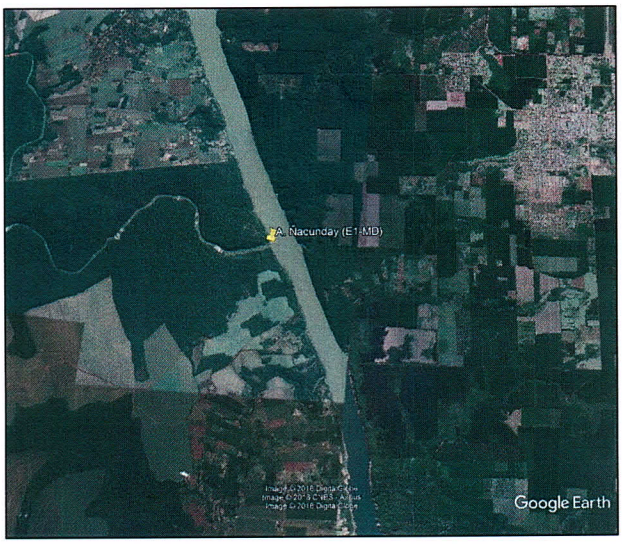
- MI 3: Puerto Mineral

MARGEN DERECHA

Sobre esta margen, las actividades preponderantes están relacionadas a las labores agropecuarias, las cuales constituyen fuentes de aportes difusas, y que por ende no tienen un punto de descarga en particular.

Con el fin de tratar de cuantificar los aportes de contaminantes causados por estas actividades, se ha considerado el monitoreo de la desembocadura de tres arroyos que, siendo afluentes del río Paraná, tienen en sus cuencas zonas donde las actividades agropecuarias son preponderantes; denominados MD1, MD2, y MD3:

- MD 1: Arroyo Ñacunday



- MD 2: Arroyo Tembey

- MD 3: Arroyo Pirapó

5. OBJETIVO

Determinar la calidad que presenta el agua del río Paraná, desde un punto de vista físico químico y orgánico, considerando para ello una serie de análisis sobre los parámetros más representativos de las condiciones de afectación por procesos antrópicos.

6. RESULTADOS

La búsqueda de la posible condición de afectación sobre el cuerpo receptor será estimada por la evaluación espacial y temporal de diferentes parámetros analizados sobre una matriz líquida.

La mayoría de los análisis físico-químicos y algunos de los parámetros orgánicos se han realizado en los laboratorios del "Programa Efluentes Industriales y Urbanos" de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM. Mientras que las muestras de metales pesados, biocidas y ácidos resínicos se analizaron en laboratorios externos.

Temperatura del agua

La temperatura del agua es una de las características físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos ya que afecta a la mayoría de parámetros de calidad del agua. Por ejemplo, un aumento de la misma disminuye la solubilidad de los gases e incrementa la solubilidad de los minerales.

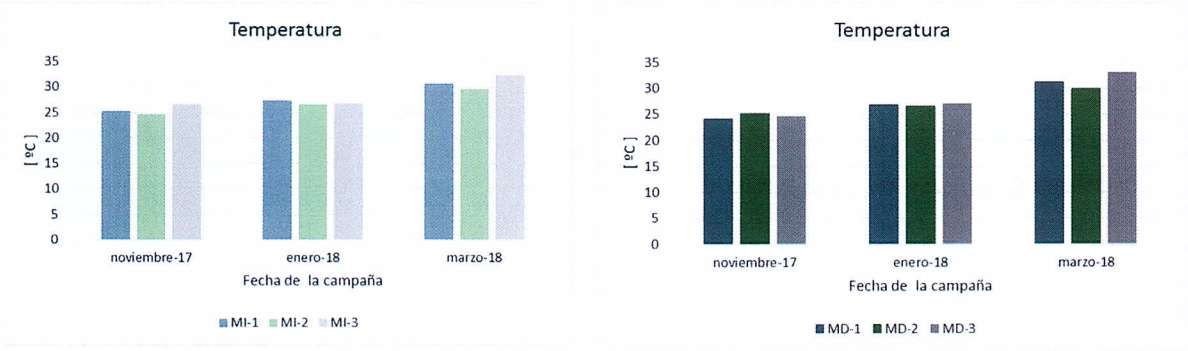
Los coeficientes de crecimiento y respiración son dependientes de la temperatura y la mayoría de los organismos y microorganismos tienen distintos rangos de temperatura dentro de los cuales se reproducen y compiten.

El oxígeno disuelto (OD), el ciclo de nutrientes (como Fósforo y Nitrógeno) y la

productividad biológica son algunos de los parámetros de calidad del agua afectados por los cambios de temperatura, como así también los coeficientes de las reacciones químicas y biológicas.

Mediante los gráficos de barra, fue posible notar que los valores registrados de temperatura del agua durante la última campaña de medición, han sido superiores a los medidos durante los meses de noviembre de 2017 y enero de 2018. Cabe señalar que no se observan diferencias marcadas entre los valores observados en cada margen en las distintas campañas de muestreo.

Figuras Nº 1: Gráficos de temperatura (ºC) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Color

Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales como ácidos húmicos, turba, plancton y de ciertos metales como hierro, manganeso, cobre y cromo, disueltos o en suspensión. Constituye un aspecto importante en términos de consideraciones estéticas. Los efectos del color en la vida acuática se centran principalmente en aquellos derivados de la disminución de la transparencia, es decir que, además de entorpecer la visión de los peces, provoca un efecto barrera a la luz solar, traducido en la reducción de los procesos fotosintéticos en el fitoplancton así como una restricción de la zona de crecimiento de las plantas acuáticas.

Además del significado estético, tiene un sentido sanitario ya que puede indicar presencia de materia orgánica. Esta materia orgánica puede reaccionar durante la desinfección causando olores o sabores o subproductos de la desinfección

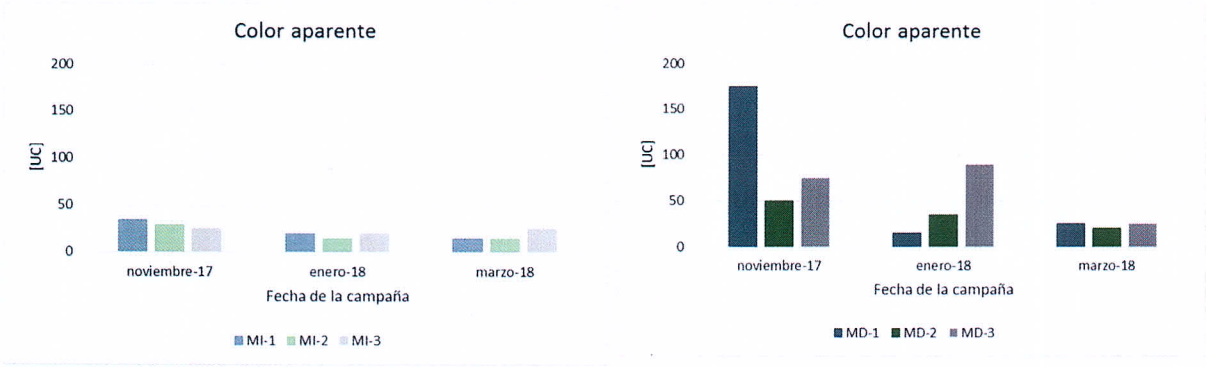
Materiales oscuros o negros absorben más longitud de onda mientras que materiales claros o blancos la reflejan. El tamaño de las partículas también es importante, las partículas pequeñas (diámetros menores de 1µm) pueden dispersar la luz. El concepto de "color verdadero" define el color del agua a la cual se ha eliminado la turbiedad. El término "color aparente" engloba no sólo el color debido a sustancias disueltas sino también a las materias en suspensión y se determina en la muestra original sin filtrarla o centrifugarla. El método estandarizado utiliza patrones de platino cobalto y la unidad de color (UC) es la producida por 1 mg/L. de platino en la forma de ion cloroplatinato.

Las determinaciones realizadas con las muestras extraídas en la margen derecha del río indican que en general, los valores de color aparente son más elevados en ella, respecto a la margen opuesta. En particular, los pertenecientes a la

campaña llevada a cabo en el mes de noviembre de 2017 resultaron ser mayores a las restantes; esto puede deberse a que se presentaron precipitaciones del orden de los 40 mm - 60 mm[1] en las zonas aledañas en los días previos a la toma de las muestras.

El uso del suelo, en cada margen, es reflejado en estos resultados. El uso predominantemente agrícola en Md predispone a un elevado arrastre de las partículas en momentos de ocurrencia de precipitaciones, que luego son incorporadas al cuerpo de agua, incidiendo sobre esta determinación en particular.

Figuras Nº 2: Gráficos de color (UC) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Oxígeno Disuelto

La temperatura y el oxígeno disuelto son dos parámetros de calidad del agua que indican el estado del cuerpo de agua con bastante solvencia.

El oxígeno controla muchas reacciones químicas a través de la oxidación, es un indicador de la salud general de los sistemas acuáticos y es un importante componente regulatorio, ya que niveles muy bajos pueden generar mortalidad en masa de peces y otros organismos, movilización de nutrientes y metales y disminución en la degradación de materiales orgánicos tóxicos, aunque la sobresaturación de gases también puede afectar adversamente la vida acuática.

La degradación de la materia orgánica presente en los sedimentos hace disminuir la concentración de oxígeno en el agua intersticial de los mismos, promoviendo la transferencia de oxígeno desde la columna de agua hacia los sedimentos. Esto ocasiona que bajo determinadas condiciones las concentraciones de oxígeno del agua cercana al fondo sean muy bajas.

El proceso de producción de oxígeno fotosintético y la transferencia de oxígeno desde la atmósfera (reaireación) son dos de las más importantes fuentes de Oxígeno del agua y en menor medida el ingreso de los tributarios a los cuerpos de agua.

La solubilidad del oxígeno en el agua depende principalmente de la temperatura del agua, la presión parcial de oxígeno en la atmósfera y el contenido de sales.

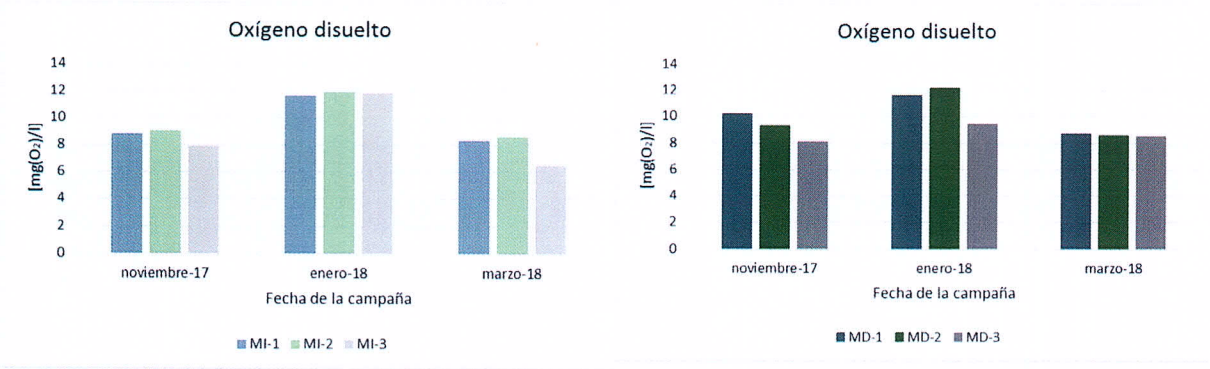
El Oxígeno disuelto es necesario para la vida de los peces y otros organismos acuáticos, es moderadamente soluble en agua y su solubilidad depende de la temperatura, salinidad, turbulencia del agua y presión atmosférica. La solubilidad

[1] Según datos registrados por la estación meteorológica A872911 del INTA, ubicada en la localidad de Montecarlo (Misiones) y el Servicio Meteorológico Nacional.

disminuye cuando aumenta la temperatura y la salinidad y cuando disminuye la presión atmosférica. La solubilidad del oxígeno atmosférico en aguas dulces, a saturación y al nivel del mar, oscila aproximadamente entre15 mg/L. a 0ºC y 8 mg/L. a 25ºC.

Las concentraciones de oxígeno disuelto fueron en general bastante similares en ambas márgenes, con pequeñas variaciones en más para la margen derecha y con los mayores valores durante el mes de enero de 2018.

Figuras Nº 3: Gráficos de OD (mgO2/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



pH

La escala de pH (0 – 14) refleja la intensidad de la condición de acidez o basicidad del agua. Un bajo pH indica acidez y un alto pH indica aguas alcalinas o básicas, con una condición de neutralidad en un pH de 7,0. El rango típico de variación de pH para aguas naturales es de 6,0 a 9,0.

La escala de pH mide la concentración logarítmica de los iones hidrógeno (H+) e hidróxido (OH-), los cuales forman la molécula del agua (H+ + OH- = H2O). Cuando ambos tipos de iones están en igual concentración el pH es 7,0 o neutro.

Debido a que la escala es logarítmica, una caída en el pH de 1,0 (una unidad) es equivalente a un incremento de 10 veces en la acidez. Entonces una muestra de agua con un pH de 5,0 es 10 veces más ácida que una con un pH de 6,0 y una muestra con pH de 4,0 es 100 veces más ácida que una con pH de 6,0.

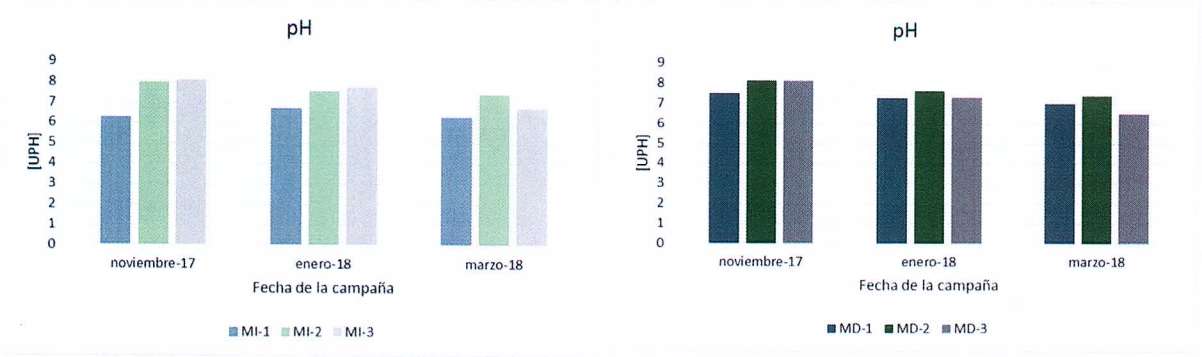
La biota acuática es muy sensible a los extremos del pH. Sólo una pequeña minoría de los organismos puede crecer por debajo de un pH de 4,5 o por encima de un pH de 10. Por otra parte los cambios de pH pueden tener efectos indeseables como aumentar la proporción de amonio no ionizado (tóxico) con el aumento del pH, o aumentar la concentración de metales disponibles en disolución con la disminución del pH. También la hidrólisis de las sustancias químicas orgánicas (proteínas, lípidos, hidrocarburos, etc.) puede verse afectada por los cambios de pH.

El sedimento en el fondo de los almacenamientos atrapa y acumula sustancias químicas relativamente poco solubles, como los metales pesados, cuya concentración aumenta con el tiempo pero que pueden re-disolverse bajo ciertas condiciones por ejemplo ante cambios en el pH del agua.

Los valores registrados en los distintos puntos de muestreo no presentan

diferencias mayores a 0,2 UPH entre las márgenes, a excepción de aquellos pertenecientes a los puntos MD-1 y MI-1, en donde las diferencias son superiores a 0,5 UPH a favor de la margen derecha. A su vez, se encontraron diferencias entre las mediciones del pH en el punto MD-3 y MI-3, donde este último supera en 0,4 UPH al valor de la margen opuesta.

Figuras Nº 4: Gráficos de pH (UpH) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Conductividad

La conductividad eléctrica de una solución es una medida de la capacidad de la misma para transportar la corriente eléctrica y permite conocer la concentración de especies iónicas presentes en el agua.

La conductividad en el agua es afectada por la presencia de sólidos disueltos inorgánicos como los aniones cloruro, nitrato, sulfato y fosfato (iones que tienen una carga negativa); o los cationes sodio, magnesio, calcio, hierro y aluminio (iones que tienen una carga positiva). La conductividad es también afectada por la temperatura: cuanto más caliente el agua mayor conductividad.

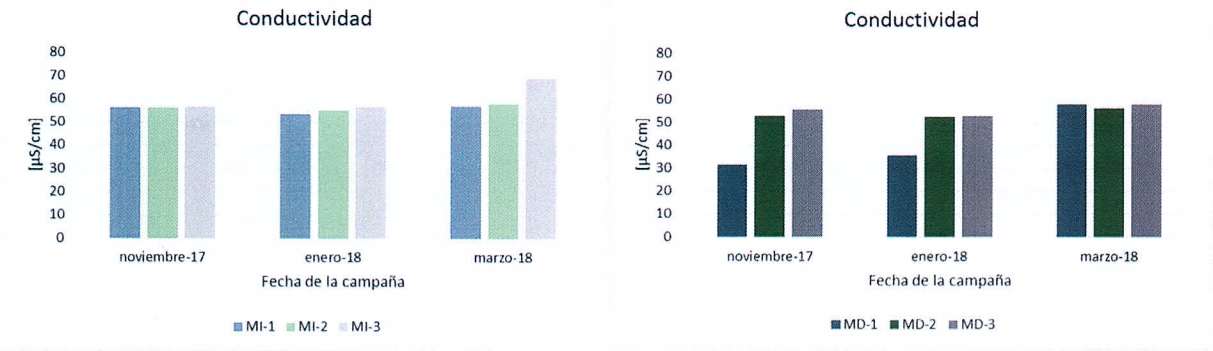
Está relacionada con el residuo fijo por la expresión:

Conductividad (µS/cm) x f = residuo fijo (mg/L.)

El valor de f varía entre 0,55 y 0,90. La conductividad es útil como una medida general de calidad del agua. Cambios significativos en la conductividad podrían indicar que una descarga o alguna otra fuente de contaminación están ingresando al cuerpo de agua.

Los valores de conductividad medidos en la margen izquierda, durante las campañas desarrolladas en los meses de noviembre de 2017, enero de 2018 y marzo de 2018, fueron más elevados respecto a aquellos pertenecientes a la margen derecha en la gran mayoría de los casos.

Figuras N° 5: Gráficos de conductividad (µS/cm) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Sólidos: Sólidos Suspendidos Totales - Sólidos Sedimentables 120 - Solidos Disueltos Totales

Se denominan sólidos a todos aquellos elementos o compuestos presentes en el agua que no son agua ni gases y a los que se denomina entonces Sólidos totales. Estos se clasifican en Sólidos disueltos totales y Sólidos suspendidos totales y cada uno de ellos, a su vez, se pueden diferenciar en Sólidos volátiles y Sólidos fijos. Otro tipo de sólidos que pueden estar presentes en cursos de aguas o lagos son los sólidos sedimentables.

El término Sólidos en suspensión o Sólidos suspendidos describe a la materia orgánica e inorgánica particulada existente en el agua. Su presencia participa en el desarrollo de la turbidez y el color del agua, mientras que la de sólidos disueltos determina la salinidad del medio, y en consecuencia la conductividad del mismo.

Sólidos sedimentables es la cantidad de material que sedimenta en un determinado período de tiempo, las muestras se pueden medir a 10′, 30′ y 120′ etc en función del tipo de información que se requiera. Pueden ser determinados y expresados en función de un volumen (ml/L.) o de una masa (mg/L.), mediante volumetría y gravimetría respectivamente.

Estos sólidos son los causantes de que el tiempo de vida de los lagos y lagunas termine o sea más corto, pues como se van acumulando en el fondo de los cuerpos de agua van a su vez reduciendo la altura o la profundidad del mismo y en consecuencia cambia la capacidad para almacenar agua.

Los sólidos sedimentables se diferencian de los sólidos totales en suspensión porque estos últimos no sedimentan o por lo menos no lo hacen en tan poco tiempo como los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos pueden tardar décadas en sedimentarse.

Los valores medidos para el parámetro sólidos sedimentables en 120' están, en la gran mayoría de los casos, por debajo del límite de detección de la técnica empleada.

El límite de detección de la técnica es 0,1 ml/l

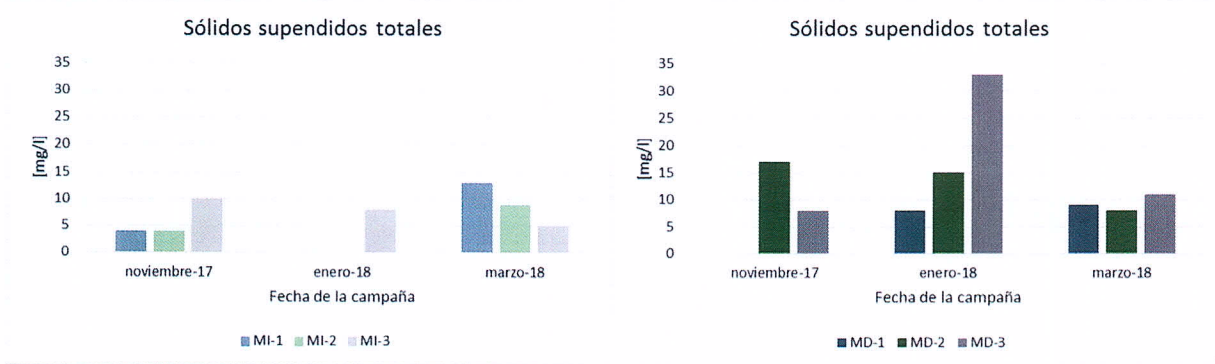
El límite de cuantificación de la técnica es 0,2 ml/l

Tabla N°1: valores medidos de sólidos sedimentables [ml/l].

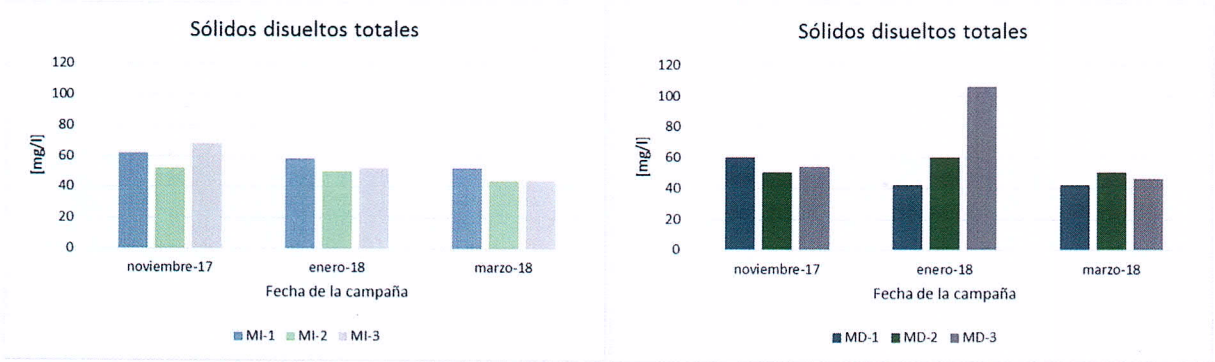
Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MD-1	MD-2	MD-3	
nov-17	<0,2	ND	ND	0,1 [ml/l]
ene-18	ND	ND	ND	
mar-18	ND	ND	ND	

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MI-1	MI-2	MI-3	
nov-17	ND	ND	ND	0,1 [ml/l]
ene-18	ND	ND	ND	
mar-18	ND	ND	ND	

Figuras Nº 6: Gráficos de SST (mg/L.) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Figuras Nº 7: Gráficos de SDT (mg/L.) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Sulfuros

El Azufre(S) es un elemento no metálico que forma parte de numerosos minerales y compuestos orgánicos. En el agua el Azufre puede encontrarse como ion sulfuro (S=), estado más reducido, que al combinarse con el Oxígeno forma el ion

sulfato (SO4=), estado más oxidado. La reacción reversible entre sulfuro y sulfato en un ambiente natural se conoce como el ciclo del sulfuro.

La descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas produce formas reducidas del Azufre, como Ácido sulfhídrico (H2S), Metil mercaptano (CH3SH) y Sulfuro de dimetilo (CH3SCH3), responsables del olor desagradable de las ciénagas.

La presencia de sulfuros en aguas superficiales puede provenir de la eliminación al curso de agua de: aguas negras, aguas residuales, industrias papeleras, industrias petroquímicas, mataderos, etc., aunque en general en aguas superficiales bien oxigenadas la presencia de sulfuros es insignificantes y predominan los sulfatos.

Los valores hallados para este parámetro están por debajo del límite de detección de la técnica (Limite de detección 0,1 mg/L.)

Tabla N°2: valores medidos de sulfuros [mg/l].

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MD-1	MD-2	MD-3	
nov-17	ND	ND	ND	0,1 [mg/l]
ene-18	ND	ND	ND	
mar-18	ND	ND	ND	

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MI-1	MI-2	MI-3	
nov-17	ND	ND	ND	0,1 [mg/l]
ene-18	ND	ND	ND	
mar-18	ND	ND	ND	

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO)

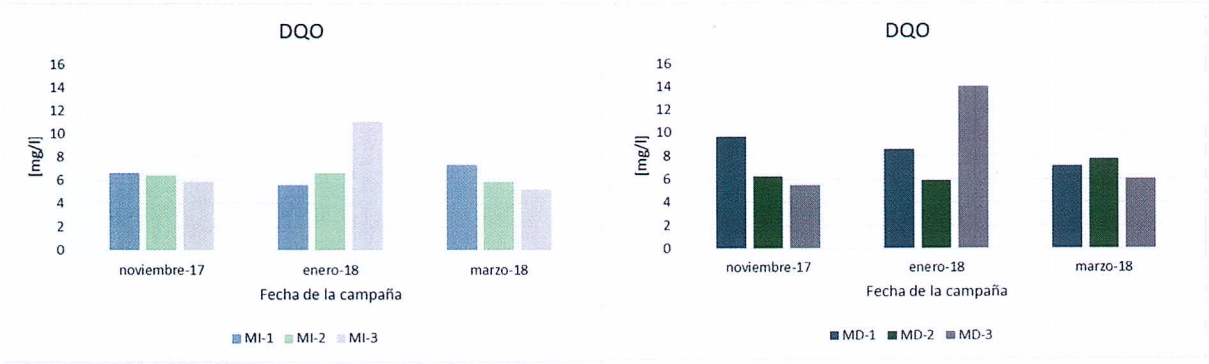
La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) permite determinar la materia orgánica biodegradable. Se puede definir como la cantidad de Oxígeno necesaria para descomponer la materia orgánica por la acción de bacterias aerobias. Esta transformación biológica para ser completa necesita un tiempo superior a los 20 días, pero se acepta, como norma, realizar una incubación de 5 días, a 20ºC, en la oscuridad y sin contacto con el aire, a un pH de 7-7,5 y en presencia de nutrientes y oligoelementos que permitan el crecimiento de los microorganismos. La DBO es la medida por excelencia utilizada por las agencias reguladoras en todo el mundo para medir el impacto de la contaminación causada por las aguas residuales. Aguas poco contaminadas presentan valores de DBO5 menores a 20 mg/L. mientras que aguas muy contaminadas pueden tener valores superiores a 3.000 mg/L. y algunas extremadamente contaminadas pueden llegar a valores de 15.000 mg/L..

La Demanda química de Oxígeno (DQO) es la cantidad de Oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en el agua sin la intervención de los organismos vivos o también se puede definir como la cantidad de Oxígeno necesario para oxidar la totalidad de la materia oxidable, tanto orgánica o biodegradable como mineral. En aguas poco contaminadas generalmente es inferior a 50 mg/L. La DQO y la DBO5

están relacionadas entre sí, siendo la DBO5 una fracción que oscila entre el 2 y el 70 % de la DQO. Esto implica que la DQO es siempre mayor que la DBO5.

Tanto la DBO5 como la DQO y el COT permiten realizar evaluaciones de la cantidad de materia orgánica presente en un curso de agua y por tanto están muy relacionadas entre sí.

Figuras Nº 8: Gráficos de DQO (mgO2/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



En su mayoría, las muestras recolectadas han registrado valores de DBO por debajo del límite de detección (2 mg/l), habiendo un único caso en el que se obtuvo un valor superior a este, pero inferior al límite de cuantificación de la técnica empleada (4 mg/l).

Tabla N°3: valores medidos Demanda Bioquímica de Oxígeno [mg/l].

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MD-1	MD-2	MD-3	
nov-17	ND	ND	ND	2 [mg/l]
ene-18	ND	ND	ND	
mar-18	ND	ND	ND	

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MI-1	MI-2	MI-3	
nov-17	ND	ND	ND	2 [mg/l]
ene-18	ND	ND	ND	
mar-18	ND	ND	<4	

Nutrientes: Fósforo y Nitrógeno

El fósforo es el elemento limitante de todo ecosistema y de aquí surge la importancia de conocer su concentración disponible en un medio, ya que ésta puede determinar su grado de productividad biológica. La importancia de conocer la dinámica del fósforo de los lagos y lagunas radica en la determinación de la calidad del agua y el conocimiento del tipo de cuerpo de agua que se estudia. Desde el punto de vista ecológico, el crecimiento de las algas y macrófitas acuáticas tanto en los lagos como en las ciénagas depende fundamentalmente de la cantidad de fósforo disponible y de

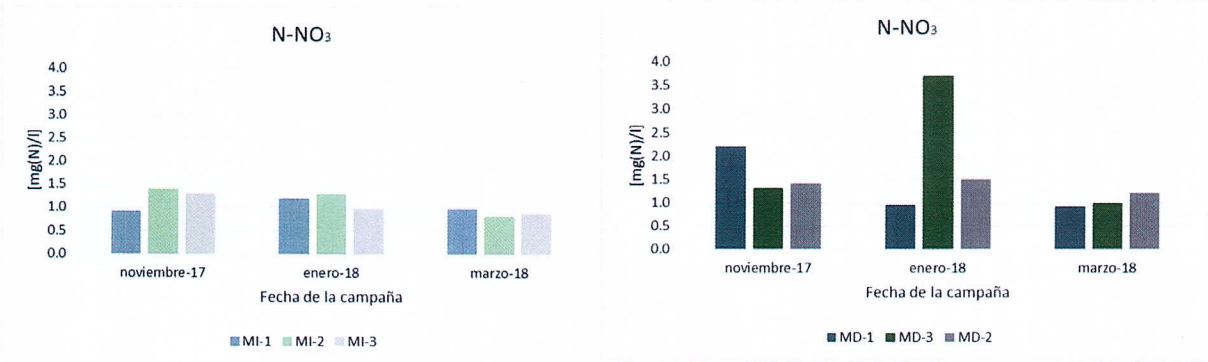
su ritmo de reciclado en la zona trofogénica. Es importante anotar que concentraciones altas de fósforo en forma de fosfatos en la fase soluble propician el proceso de eutrofización, lo cual lleva a la proliferación de organismos fitoplanctónicos, especialmente algunos géneros de los grupos de las cianofíceas y clorofíceas. También se dan las condiciones favorables para que se presenten organismos zooplanctónicos, como ciertos rotíferos y protozoarios.

Las especies de Fósforo más comunes en aguas naturales incluyen compuestos inorgánicos y orgánicos disueltos o suspendidos. Entre las fuentes de fósforo de origen natural cabe mencionar los depósitos y rocas fosfóricas las cuales desprenden Fósforo, en forma de Ortofosfato principalmente, mediante erosión. Las fuentes antropogénicas puntuales incluyen las aguas servidas domésticas e industriales; las fuentes no puntuales están asociadas con la escorrentía de áreas agrícolas y domésticas. Una fracción del P en los fertilizantes orgánicos e inorgánicos es removida parcialmente por las plantas, otra fracción es arrastrada por el agua y el resto se acumula en el suelo trayendo como consecuencia la presencia de cantidades elevadas de este elemento en ríos y lagos. Las lluvias también contribuyen con una cantidad importante del fósforo total presente en las aguas superficiales.

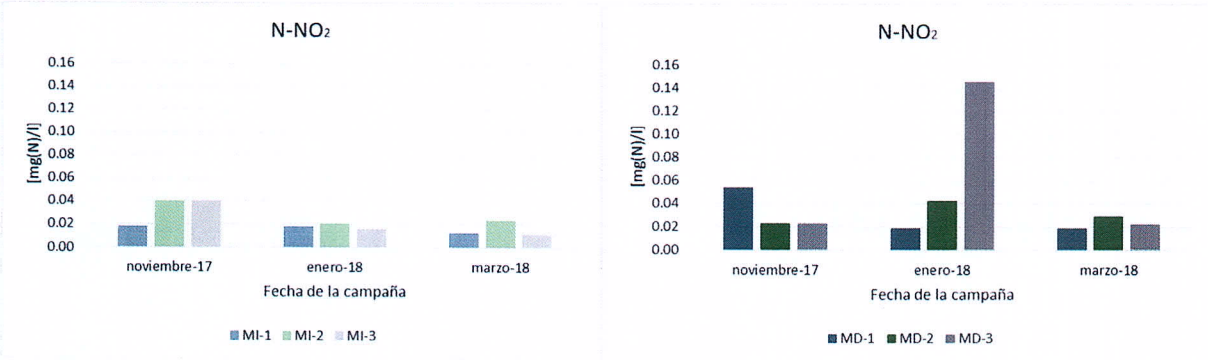
El otro elemento limitante importante de los ecosistemas acuáticos es el Nitrógeno. Las formas de Nitrógeno más importantes en los cursos de agua son: N-Nitratos, N-Nitritos, N-Amoniacal y N-Orgánico. El Nitrógeno orgánico es debido a contaminación orgánica, casi siempre de origen residual. Nitrógeno inorgánico tiene origen en desechos residuales urbanos, industriales y agrícolas. En las aguas superficiales (ríos, lagos, embalses) el nitrógeno puede encontrarse formando parte tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. La aplicación en exceso de fertilizantes inorgánicos (fósforo y nitrógeno) es una práctica normal, debido al desconocimiento del nivel de nutrientes en el suelo y a la idea de obtener un mejor cultivo. Dado que la velocidad con la que se aportan estas sustancias es mayor que la velocidad con la que se degradan, se produce una contaminación del suelo, con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. La forma amoniacal se absorbe muy fuertemente por el suelo salvo en los calcáreos; en cambio, los nitratos son muy móviles y se disuelven fácilmente por lavado. El problema se complica con la nitrificación permanente del nitrógeno amoniacal, es decir, con su paso a nitrato y nitrito en función del tiempo. En los vertidos urbanos, el nitrógeno tiene principalmente por origen la orina, que está compuesta por urea, ácido úrico, creatinina y nitrógeno amoniacal. La mayor parte de estos compuestos dan muy rápidamente amoníaco por hidrólisis. La presentación del amoníaco en el agua se da bajo dos formas: Amoníaco no ionizado (NH3) que es tóxico para los peces y otros organismos acuáticos; y, el ión amonio (NH4+) que no es tóxico, a menos que la concentración sea demasiado alta. El aumento del pH y de la temperatura incrementa el porcentaje de amoníaco no ionizado y por consiguiente su toxicidad. Los desechos industriales son también una fuente importante de nitrógeno. La presencia de amoníaco señala un proceso de degradación de materia orgánica. Por ello esta presencia se considera como una prueba química de contaminación orgánica reciente. Los nitratos son constituyentes naturales del terreno y del agua, tanto superficial como subterránea. Proceden, en parte, de la descomposición de materia orgánica nitrogenada, aunque su presencia en la tierra y en los acuíferos aumenta con el uso de fertilizantes y abonos nitrogenados. Las concentraciones de nitratos en el agua superiores a cierto valor pueden ser nocivas para la salud humana. Los nitratos se presentan ampliamente en los organismos humanos y animales, procedentes tanto de

su uso como aditivos autorizados en la industria alimentaria como inhibidores del desarrollo bacteriano, como por contaminaciones indeseables. La concentración de nitratos de origen natural en las aguas es, generalmente, de unos pocos miligramos por litro, sin embargo, se ha observado en numerosas ocasiones en las aguas subterráneas que esta concentración aumenta hasta varios centenares de miligramos por litro. Los nitritos pueden encontrarse de forma natural en las aguas, aunque generalmente en pequeñas concentraciones. Provienen o de una oxidación incompleta del amoniaco o de una reducción de los nitratos bajo la influencia de una acción desnitrificante. Al igual que en el caso de los nitratos, es frecuente su uso como aditivo autorizado en la industria alimentaria. Son también susceptibles de formarse bajo la acción de determinadas bacterias, a temperaturas elevadas, a partir del amoníaco que proviene de las cloraminas originadas durante la desinfección con compuestos clorados. En las estaciones de tratamiento de aguas pueden usarse como inhibidor de la corrosión. Los nitratos, nitritos y el amoníaco, entre otras sustancias, se consideran como indicadores indirectos de contaminación fecal. Un agua que contiene nitritos puede considerarse sospechosa desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, para interpretar correctamente los resultados, será necesario tener en cuenta los contenidos de nitratos, de nitrógeno amoniacal, de materias orgánicas y el examen microbiológico.

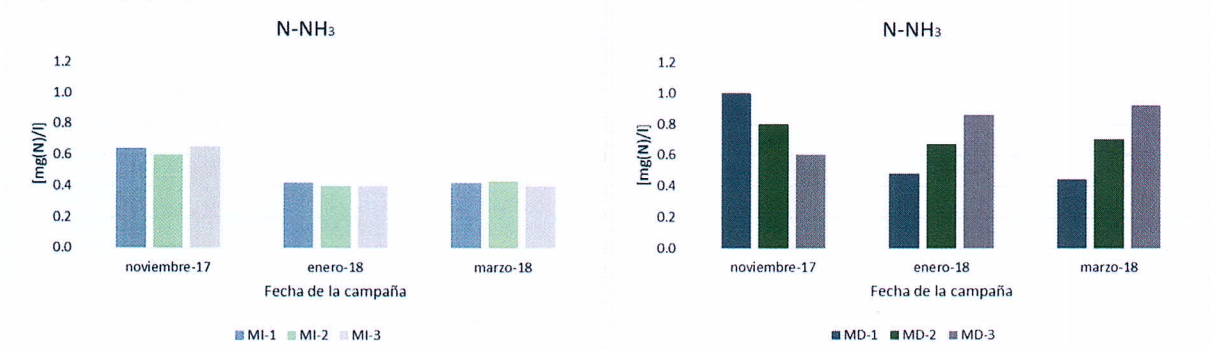
Figuras Nº 9: Gráficos de N-NO3 (mgN/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



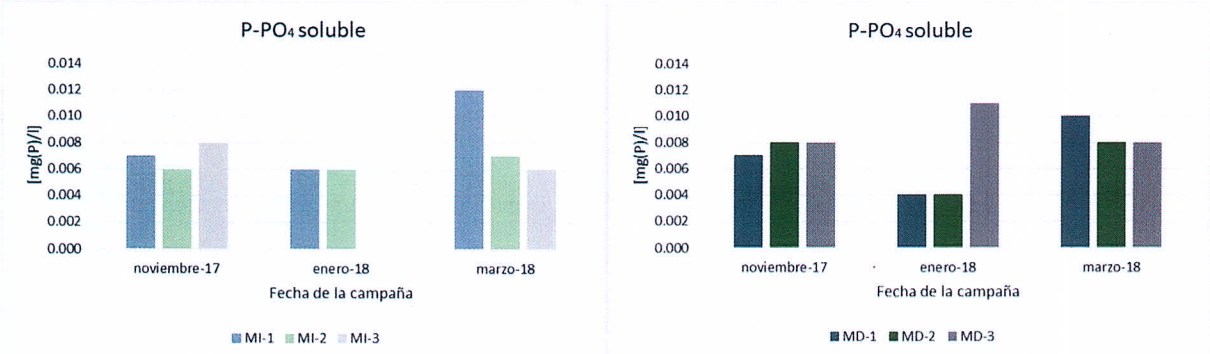
Figuras Nº 10: Gráficos de N-NO2 (mgN/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Figuras Nº 11: Gráficos de N-NH3 (mgN/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Figuras Nº 12: Gráficos de P-Ortofosfato Soluble (mg-P/L) en las márgenes izquierda y derecha del rio Paraná.



Grasas y Aceites (Sustancias solubles en Éter Etílico – SSEE)

En las sustancias solubles en éter etílico se incluyen las sustancias grasas polares y los aceites minerales. Las grasas y aceites son menos densos que el agua y también muy poco solubles en ella, por lo que difunden sobre la superficie y pequeñas cantidades pueden cubrir grandes extensiones. Entre los problemas que causan su presencia en aguas superficiales se encuentran los siguientes: impiden la reoxigenación a través de la interfase aire-agua disminuyendo el oxígeno disuelto, afectan la producción fotosintética, encarecen los tratamientos de depuración y además los aceites minerales pueden ser muy tóxicos para la biota acuática. Por otra parte también producen efectos estéticos indeseables.

La mayoría de los valores hallados en las muestras analizadas se encuentran por debajo del límite de detección de la técnica (20 mg/L.)

Siendo 30 mg/L el límite de cuantificación de la técnica empleada.

Tabla N°4: valores medidos SSEE [mg/l].

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MD-1	MD-2	MD-3	
nov-17	ND	ND	ND	
ene-18	ND	ND	ND	20 [mg/l]
mar-18	ND	ND	ND	

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MI-1	MI-2	MI-3	
nov-17	ND	ND	ND	
ene-18	ND	ND	ND	20 [mg/l]
mar-18	ND	ND	ND	

SAAM

Dentro de las Sustancias Activas al Azul de Metileno se agrupan todos los compuestos tensoactivos que, por su naturaleza, producen espuma cuando el agua es agitada. La causa principal se debe a la presencia de residuos de detergentes domésticos, como el alquil-sulfonato lineal (LAS) o el alquil-sulfonato bencénico ramificado (ABS), entre los más conocidos.

La presencia de cantidades significativas de este tipo de productos en aguas superficiales puede producir interferencia en el poder de autodepuración de los cursos de agua debido a la inhibición que producen sobre la oxidación química y biológica, fundamentalmente porque las bacterias se rodean de una película de detergente que las aísla del medio e impide su acción, además la solubilidad del oxígeno en aguas que contienen detergentes es menor que en aguas libres de ellos.

Por otra parte los agentes tensoactivos presentes en el agua pueden dispersar las sustancias insolubles o absorbidas, debido a la disminución de la tensión superficial del agua interfiriendo así en los procesos de coagulación, sedimentación y filtración.

Aunque los detergentes pueden tener estructuras químicas diversas o ser más o menos biodegradables, se ha demostrado que concentraciones menores de 0,5 mg/L. no tienen efectos adversos en los procesos de tratamiento ni en la salud.

Las guías de calidad para aguas de consumo humano no presentan un valor referido al contenido de detergentes en el agua de bebida, pero recomiendan que el agua no presente espuma, ni problemas de olor ni sabor, relacionados con este parámetro.

Los valores hallados en las muestras recogidas en el río Paraná están todos por debajo del límite de detección de la técnica (0,01 mg/L.).

Tabla N°5: valores medidos SAAM [mg/l].

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MD-1	MD-2	MD-3	
nov-17	ND	ND	ND	
ene-18	ND	ND	ND	0,01 [mg/l]
mar-18	ND	ND	ND	

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MI-1	MI-2	MI-3	
nov-17	ND	ND	ND	
ene-18	ND	ND	ND	0,01 [mg/l]
mar-18	ND	ND	ND	

Sustancias Fenólicas

Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo (OH-) como grupo funcional. La débil acidez del grupo fenólico ha determinado que estas sustancias sean agrupadas químicamente junto a los ácidos carboxílicos y a los taninos, conformando así el grupo de los ácidos orgánicos. Las concentraciones naturales de compuestos fenólicos son usualmente inferiores a 1 µg/L y los más habituales son los fenoles, cresoles y los ácidos siríngico, vainíllico y p-hidroxibenzoico. La presencia de sustancias fenólicas están asociadas entre otros, a aportes de líquidos residuales industriales y domésticos, a productos de degradación de plaguicidas organofosforados, a la producción de resinas fenólicas y degradación de materia orgánica. Estos compuestos cuando se encuentran en concentraciones superiores a las permitidas en normas o valores guías afectan a las especies de diferentes formas, por toxicidad directa tanto a los peces como a los organismos que les sirven como alimento y también por la disminución de la cantidad de Oxígeno disponible por la elevada demanda de este elemento por parte de los compuestos fenólicos.

En todas las muestras extraídas en las campañas evaluadas, la concentración de las sustancias fenólicas están por debajo del límite de detección (0,001 mg/l) de la técnica empleada.

Tabla N°6: valores medidos Sustancias Fenólicas [mg/l].

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MD-1	MD-2	MD-3	
nov-17	ND	ND	ND	
ene-18	ND	ND	ND	0,001 [mg/l]
mar-18	ND	ND	ND	

Fecha de campaña	Punto de muestreo			Límite de detección
	MI-1	MI-2	MI-3	
nov-17	ND	ND	ND	
ene-18	ND	ND	ND	0,001 [mg/l]
mar-18	ND	ND	ND	

Ácidos Resínicos

Los Ácidos Resínicos son un subproducto obtenido de la destilación de las resinas de coníferas.

Las resinas de pinos son mezclas de compuestos terpénicos y cuando se destilan se obtienen dos fracciones: una fracción volátil conocida como aceite de trementina formada por monoterpenos y terpenoides y una fracción de residuos sólidos, no volátiles, conocido como colofonia.

La colofonia es una mezcla de Ácidos Resínicos o diterpenoicos tales como: Ácido Abiético, Ácido Dehidroabiético, Ácido Neobiético, Ácido Pimárico, etc.

Estas mezclas de Ácidos Resínicos se combinan con Hidróxido de Sodio y se utilizan en la fabricación de colas papeleras para unir las fibras celulósicas y en la producción de sustancias tensoactivas, gomas de mascar, mezclas impermeabilizantes, tintas para impresión y compuestos cerosos.

Por lo tanto los Ácidos Resínicos pueden encontrarse como contaminantes de aguas superficiales en inmediaciones de las descargas de industrias papeleras entre otras.

Las concentraciones registradas en las muestras, estuvieron en todos los casos por debajo del límite de detección de las técnicas empleadas.

Tablas N° 7: valores medidos Ácidos Resínicos [mg/l].

Ácido abiético [mg/l]

Fecha de campaña	Punto de muestreo					
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3
ene-18	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Ácido diabiético [mg/l]

Fecha de campaña	Punto de muestreo					
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3
ene-18	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Metales pesados (manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc, plata)

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se altera mediante actividades humanas como la extracción minera, el refinamiento de productos mineros, industrias como la de las pinturas o por la liberación al ambiente de efluentes industriales y emisiones vehiculares. Además, la inadecuada disposición de residuos metálicos también ha ocasionado la contaminación del suelo, agua superficial y subterránea y de ambientes acuáticos.

Entre los metales pesados que podemos encontrar como contaminantes en el agua están: Plata, Cadmio, Arsénico, Cobre, Mercurio, Cobalto, Vanadio, Níquel, Zinc, Antimonio, Cromo, Selenio, Titanio, Berilio, Estaño, Boro, Molibdeno, Plomo, Hierro, Manganeso, Aluminio, pero las sales de Plomo, Zinc, Mercurio, Plata, Níquel, Cadmio y Arsénico son de las más tóxicas para la flora y fauna acuática y pueden encontrarse relativamente disponibles y dentro de éstas, las sales solubles de Plomo, Mercurio y Cadmio son las más importantes y además acumulables por los organismos que las

absorben.

Estos últimos metales al ser ingeridos por el hombre tanto en el agua como en alimentos contaminados son acumulativos y pueden provocar distintas enfermedades, mientras que otros como Hierro, Cobalto, Cobre, Manganeso, Molibdeno y Zinc son necesarios para el hombre y para muchos organismos aunque en concentraciones muy pequeñas.

El Hierro y Manganeso en concentraciones elevadas pueden causar problemas en aguas para consumo porque producen manchas en ropas y utensilios y pueden producir color en el agua y, por otra parte, el manganeso puede provocar problemas intestinales. El Aluminio puede ser tóxico para la biota acuática y terrestre si el pH del agua es bajo.

Tabla N° 8: valores medidos Manganeso [mg/l].

Manganeso [mg/l]						
Fecha de campaña	Punto de muestreo					
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3
ene-18	0.67	0.74	1.02	0.51	0.65	0.62

Tabla N° 9: valores medidos Hierro Soluble [mg/l].

Hierro soluble [mg/l]						
Fecha de campaña	Punto de muestreo					
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3
ene-18	1.1	2.1	5	0.59	0.98	0.82

Tabla N° 10: valores medidos Cromo Total [µg/l].

Cromo total [µg/l]							Límite de detección
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5 µg/l

Tabla N° 11: valores medidos Cadmio [µg/l].

Cadmio [µg/l]							Límite de detección
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2 µg/l

Tabla N° 12: valores medidos Zinc [mg/l].

Zinc [mg/l]							Límite de detección
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0,03 mg/l

Tabla N° 13: valores medidos Plata [µg/l].

Plata [µg/l]							Límite de detección
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5 µg/l

Cianuro

La presencia de cianuro en aguas superficiales es poco frecuente y cuando están presentes se deben generalmente a contaminación por descargas de efluentes industriales del tipo de galvanoplastía, minería, papeleras entre otras.

Los cianuros son compuestos tóxicos. Concentraciones tan bajas como 0,1 mg/L. pueden afectar a los peces y concentraciones de aproximadamente 50 mg/L. pueden ser fatales para los seres humanos. La toxicidad depende de la concentración, del pH y de la temperatura entre los factores más importantes. No obstante su toxicidad, cabe destacar que los cianuros alcalinos disueltos pueden transformarse en carbonatos alcalinos por oxidación con lo que prácticamente pierden sus propiedades tóxicas.

Cuando reaccionan con el cloro pueden formar cloruro de cianógeno que es una sustancia muy tóxica, por lo que los cianuros deberían estar ausentes en el agua cruda seleccionada para potabilización.

Las concentraciones en las muestras extraídas, fueron en todos los casos menores al límite de detección de la técnica empleada, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla N° 14: valores medidos Cianuro [µg/l].

Cianuro [µg/l]							Límite de detección
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10 µg/l

Hidrocarburos

Los Hidrocarburos son compuestos químicos constituidos principalmente por Carbono e Hidrógeno y que pueden contener en menor proporción otros elementos como Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo, Cloro, Bromo, Iodo, Flúor, Azufre. Pueden encontrarse en el ambiente en estado de gas, líquido o sólido, dependiendo del número de átomos de carbono y de los otros elementos que lo componen.

Existen dos grupos que son los más importantes: los Hidrocarburos Alifáticos de Cadena lineal o Parafínicos, que contienen entre 8 y 23 átomos de Carbono en sus moléculas y los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PHAs), muchos de los cuales tuvieron efectos cancerígenos y teratogénicos.

La contaminación de cuerpos de agua superficial o subterránea como consecuencia del incremento en el uso del petróleo y sus derivados ocurre cada vez más frecuentemente, produciendo cambios en las características organolépticas del agua, afectando la biodiversidad de estos cuerpos y representando su ingestión un gran riesgo para la salud humana.

Este tipo de contaminación puede presentarse de forma puntual o sistemática.

La forma puntual ocurre generalmente de manera fortuita y las sistemáticas caracterizan a aquellas aguas que son contaminadas por la actividad antropogénica que en ellas se realiza. Las fuentes de contaminación pueden ser simples o múltiples y también el tipo de contaminantes puede variar y estar formado por uno o varios componentes del petróleo.

Las concentraciones halladas en las muestras se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 15: valores medidos Hidrocarburos Totales [µg/l].

Fecha de campaña	Hidrocarburos totales [µg/l] Punto de muestreo						Límite de cuantificación
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5 µg/l

Biocidas: Plaguicidas organoclorados, Plaguicidas organofosforados, glifosato, isotiazolinonas.

Los biocidas son sustancias químicas empleadas por el hombre para controlar o combatir algunos seres vivos considerados como plagas. De acuerdo a la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 9 de los 12 más peligrosos y persistentes son biocidas o plaguicidas. Durante los años 1980, la aplicación masiva de plaguicidas fue considerada, generalmente, como una revolución de la agricultura. Eran relativamente económicos, muy efectivos y su aplicación llegó a ser una práctica común como medida preventiva aun sin ningún ataque visible. No obstante, la experiencia ha demostrado que este método no sólo perjudica el medio ambiente, sino que a la larga es también ineficaz. Donde se han utilizado los plaguicidas de manera indiscriminada, las especies de las plagas se han vuelto resistentes y difíciles o imposibles de controlar y en algunos casos se ha creado resistencia en los vectores de ciertas enfermedades, o han surgido nuevas plagas agrícolas. Los biocidas o plaguicidas pueden clasificarse de diversas maneras: según el uso o destino de aplicación, según su aplicación específica (insecticida, fungicida, acaricida, herbicida, etc), según su grado de peligrosidad (baja toxicidad, tóxicos, nocivos, muy tóxicos) o según su constitución química (carbamatos, órganoclorados, órganofosforados, piretroides, etc).

Los efectos de los plaguicidas en la calidad del agua están asociados a diversos factores como ser: ingredientes activos, aditivos que se mezclan con los ingredientes activos, productos de degradación química, microbiana o fotoquímica del ingrediente activo, entre otros.

Los efectos ecológicos de los plaguicidas en el agua están determinados por los siguientes criterios: toxicidad, persistencia, productos degradados y destino ambiental dentro del medio (columna de agua, sedimentos o biota).

Plaguicidas Organoclorados:

Son compuestos con un alto potencial carcinogénico, poseen elevada toxicidad crónica y son altamente tóxicos y residuales, de ahí su importancia de incluirlos en los estudios de calidad de agua.

Químicamente son moléculas orgánicas con sustituyentes cloros en varios lugares de su estructura y cuanto mayor es la sustitución menor es la capacidad de degradación de los mismos. En muchos casos los compuestos productos de la

degradación son también tóxicos. Por ejemplo el DDT es degradado a DDD y DDE, que son compuestos bastante estables, de larga vida en el medio en el que se encuentran y pueden ser también muy tóxicos y, el Lindano, que presenta una estructura anular compleja, puede degradarse en dos compuestos: 2,4,5-triclorofenol y 2,3,5-triclorofenol que causan muchos problemas de sabor en el agua además de olor a moho.

Plaguicidas Organofosforados:

Los órganosfosforados son moléculas orgánicas complejas que contienen fósforo, que pueden hidrolizarse fácilmente por vía enzimática o no enzimática. Además de hidrólisis estos compuestos pueden sufrir reacciones fotoinducidas como la oxidación de grupos mercapto a sulfóxidos y sulfonas, por radiación ultravioleta se producen isomerizaciones de los ésteres fosfóricos para dar productos más tóxicos y por deshidrogenación pueden dar compuestos mucho más tóxicos que el original.

La velocidad de degradación puede ser bastante variable. Por ejemplo, el Paration se hidroliza lentamente, degradándose un 50% del mismo en 120 días a pH neutro, mientras que el DDVP se degrada rápidamente un 50% en sólo 8 horas a pH neutro.

Glifosato:

El glifosato o N-(fosfonometil) glicina es un herbicida utilizado para eliminar malezas al ser absorbidos por las hojas.

Para la OMS los compuestos que contienen glifosato están clasificados como fuertemente irritantes y el ingrediente activo, que es el glifosato, está calificado como altamente tóxico.

El glifosato es una sustancia biodegradable, que una vez en contacto con la tierra es absorbido por las partículas coloidales del suelo y degradado por microorganismos hasta sustancias simples como CO_2 y H_2O.

El herbicida que contiene glifosato más conocido comercialmente es el Round-Up, compuesto por Polioxietileno amina, ácidos orgánicos de Glifosato, Isopropilamina y agua.

Isotiazolinonas o Isotiazolonas:

Son compuestos utilizados como bactericidas de amplio espectro, efectivos a bajas concentraciones y en un amplio rango de pH. Pueden controlar bacterias aerobias y anaerobias, incluso las sulfatoreductoras, como así también hongos y algas.

Son muy utilizados para el control de Legionella, aerobios mesófilos y biofilms y como generalmente no tienen propiedades surfactantes se pueden combinar con muchos dispersantes e inhibidores de corrosión, por lo que son requeridos como bactericidas para industrias papeleras y como agentes conservantes en la industria de las pinturas.

Estos compuestos pueden ser corrosivos, nocivos por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. Son tóxicos para los organismos acuáticos y pueden provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Los más utilizados son el 5-cloro-2-metil-4-isotiazolín-3-ona (CMI) y el 2-metil-4-isotiazolín-3-ona (MI).

Todos los resultados de biocidas dieron por debajo de los límites de detección y cuantificación de las técnicas utilizadas.

Tabla N° 16: valores medidos Pesticidas Organoclorados [µg/l].

Pesticidas organoclorados [µg/l]							Límite de cuantificación
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1 µg/l

Tabla N° 17: valores medidos Pesticidas Organofosforados [µg/l].

Pesticidas organofosforados [µg/l]							Límite de cuantificación
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5 µg/l

Tabla N° 18: valores medidos Glifosatos [µg/l].

Glifosato [µg/l]							Límite de cuantificación
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	<100	<100	<100	<100	<100	<100	100 µg/l

Tabla N° 19: valores medidos 2-metil-4-isotiazolín-3-ona [µg/l].

2-metil 4-isotiazolin 3-ona [µg/l]							Límite de cuantificación
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1 µg/l

Tabla N° 20: valores medidos 5-cloro-2-metil-4-isotiazolín-3-ona [µg/l].

5-cloro 2-metil 4-isotiazolin 3-ona [µg/l]							Límite de cuantificación
Fecha de campaña	Punto de muestreo						
	MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	
ene-18	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5 µg/l

7. CONCLUSIÓN

Los valores de los análisis realizados en estos tres monitoreos indican una leve diferencia entre campañas –para parámetros físicos - químicos -, así como cuando se considera la comparación entre ambas márgenes (Ver ANEXO I – Análisis Estadístico).

En cuanto a los valores en sí mismos, casi todos los parámetros analizados se encuentran por debajo de los límites de detección de las técnicas empleadas. La excepción a ello lo constituyen el hierro y el manganeso, que en la vista a los valores regionales, son debidamente similares a los obtenidos en otros momentos y sitios.

En vista a la ausencia de evidencias de contaminación en el cuerpo de agua, se sugiere buscar rastros de ciertos elementos (metales pesados, agroquímicos, etc.) sobre otro medio, como sería la fase sólida (sedimentos de fondo o en suspensión) a fin de descartar que ciertos contaminantes se estén acumulando en esa fase y no en la líquida.

No se puede dejar de indicar la condición de gran diluyente que tiene el rio Paraná respecto a cualquier descarga contaminante que se produzca, logrando de ese modo atenuarlas y evitando su detección para los niveles de análisis realizados.

8. BIBLIOGRAFÍA

-APHA – AWWA – WPCF – Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales.

17 Edición – Ediciones Díaz de Santos, S.A. 1.992 – Madrid, España.

-Toma de Muestras y Determinaciones Analíticas en Suelos y Aguas.

Ministerio de Agricultura y Ganadería – Provincia de Santa Fe – 1982.

Metodología para la Evaluación de la Calidad del Agua.

Paredes, D., Guerrero, J., Castaño, JM. – Scientia et Technica N° 5 - 2001.

-METCALF & EDDY – Ingeniería de Aguas Residuales – Vol I

Ediciones Mc Graw Hill – España.

-Monitoreo y Evaluación de Calidad de Agua. Plan para la definición de una línea de base del Río Negro.

Departamento de Calidad Ambiental. División de Evaluación de la Calidad Ambiental. DINAMA. Agosto 2.011

www.mvotma.gub.uy

-Monitoreo de la Calidad de Agua del Embalse San Roque. Efecto de Contaminantes por descarga de Efluentes.

Natalia Crema, Andrea Fernández y otros

Instituto Nacional de Agua. www.ina.gov.ar

-Análisis de la Composición Iónica de las Aguas del Embalse San Roque, Córdoba.

Rodríguez, Granero y otros

XIX Congreso Nacional del Agua – Villa Carlos Paz, Córdoba. Agosto 2.002.

Instituto Nacional de Agua. www.ina.gov.ar

-Informe Final – Diagnóstico, Plan Monitoreo, Modelo Conceptual – Funcionamiento Calidad de Agua Embalse RAPEL.

CEA – Global Environmet – Diciembre de 2.010 – Chile

-Proyecto Hidroeléctrico Reventazón: Estudios Ambientales Adicionales. Parte B: Estudio Calidad de Agua.

ICE – American Development Bank.

Integrated Environments – ERM – APPLIED AQUATIC. Research Ltd. 2.012-

-OPS, OMS. La Calidad del Agua Potable en América Latina.

Ilsi Press – Washington D.C. – 1.996-

-Manual Análisis de Calidad de Agua.

Bióloga Margarita Aurazo de Zumaeta.

OPS/CEPIS/PUB/02.93 – Lima 2.004-

-Agua para Bebidas de Bovinos.

Ricardo L. Sager. INTA E.E.A. San Luis – Reedición de la serie técnica N° 126 – 2.000-

-Aspectos Biológicos de la Calidad del Agua.

Bióloga Margarita Aurazo de Zumaeta.

www.bvsde.paho.org/bvsatr/full text/tratamiento/manual I/Tomo I/ma1_cap2.pdf

-Análisis del Ciclo del Carbono en Embalses y su posible efecto en el cambio climático. Aplicación al Embalse de Susqueda (Río Ter, NE España).

Antoni Palau, Miguel Alonso, David Corregidor.

Fundación para el fomento de la Ingeniería de Agua. ISSN: 1134-2196

Presentado en la Sesión Monográfica "Agua y Energía" de las Jornadas de Ingeniería del Agua, celebradas en Madrid – Octubre 2009-

-Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental N° 74. AIDIS. Argentina.

ISSN: 0328-2937. Mayo-Junio 2.004-

-Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental N° 81. AIDIS. Argentina.

ISSN: 0328-2937. Julio-Agosto 2.005-

-El Fósforo, Parámetro crítico de Calidad de Agua. Técnicas Analíticas y de Muestreo.

Judith Sánchez de Fuentes.

FCEQyN - UNaM (Módulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanús-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar

XXVII Congreso Interamericano de Engenharia Sanitaria e Ambiental. Venezuela.

-Determinación Espacio-temporal de la concentración de Fósforo en el lago Tota.

Cordero – Ruíz – Vargas

Revista colombiana de Química – Volumen 34 – N° 2 – 2.005-

-Avalúo de Riesgo de Sustancias Fenólicas en la descarga de una Planta de Agua Potable.

Wanda Ivette Ríos Martínez.

Universidad Metropolitana – Escuela graduada de Asuntos Ambientales. Puerto Rico. Mayo 2.009-

-El Cianuro en la minería: algunas observaciones sobre la Química, Toxicidad y Análisis de las Aguas Asociadas con la Minería.

Robert Morán Ph.D.

Ediciones del Tribunal Latinoamericano del Agua.

http://tragua.com/wp-content/uploads/2013/10/El-cianuro-en-la-mineria.pdf

-Minería Argentina. Todas las respuestas. Cianuro.

Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2013/10/Miner%C3%ADa-Argentina-Todas-las-Respuestas-Cianuro.pdf

-Estudio sobre Metales Pesados en sedimentos en la cuenca del Jequetepeque, Perú.

Planas Martín, Miriam

http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/10583

-Evaluación de la contaminación por metales pesados y arsénico en sedimentos en embalses del estado de Chihuahua, México.

Hernández García, Sosa Cerecedo y otros.

Revista latinoamericana de Recursos Naturales. 4 (2): 89-94, 2.008-

-Evaluación del grado de Contaminación por Pesticidas Organoclorados del Río Otún, mediante GC-MS.

Jéssica Maritza Usma Ríos y otros.

Scientia et Technica Año XIV – N° 40. Universidad Tecnológica de Pereira.

ISSN 0122-1701. Diciembre 2.008-

-Degradación e Inactivación de Plaguicidas.

aguas.igme.es/igme/publica/libro28/pdf/lib28/3_degra.pdf

-Características generales de los Plaguicidas Organoclorados. BVSDE.

www.bvsde.pho.org/bvsacd/eco/033965/033965-02-A1PDF

FCEQyN - UNaM (Módulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanús-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar

-Toxicología-Plaguicidas Organofosforados 1° Parte.

www.estrucplan.com.ar-salud, seguridad y medio ambiente en la industria.

-Determinación de Plaguicidas Organoclorados en Agua Potable de CD, Victoria, Tamps y su Potencial riesgo para la salud.

M.C. Olga Guadalupe Ramos García.

Universidad Autónoma de Nueva León – Dirección General de Bibliotecas.

-Control Microbiológico en la Industria Papelera.

Claudia Esperanza Torres García.

Memorias para optar al grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid.

Madrid 2.012-

-Biocidas para el control de aguas de refrigeración.

Gregori de Dios. Director Técnico STENCO. División circuitos industriales.

www.cresca.upc.edu/.../Gregori_de_Dios_Visio_generica_dels_Biocidas.

-Mecanismo de acción de biocidas a base de Isotiazolonas.

www.kurimexicana.com/agualog-diciembre-2013-biocidasbase.shtml

-Diagnóstico de la presencia de Glifosato en Aguas superficiales de los Departamentos de Canindeyú y San Pedro.

Adam, F; Annett,B y otros.

Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Asunción, Paraguay –

http://www.academia.edu/6434001/DIAGN%C3%93STICO_DE_LA_PRESENCIA_DE_GLIFOSATO_EN_AGUAS_SUPERFICIALES

-Impacto de Glifosato en el Medio Ambiente.

Recopilación hecha por Elizabeth Bravo.

rapaluruguay.org/glifosato/Impactos_Glifosato_Medio_Ambiente.html

-Informe: Evaluación de la Información Científica Vinculada al Glifosato en su Incidencia sobre la Salud Humana y el Medio Ambiente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2.009-

-Estudio de la dinámica de los herbicidas Glifosato e Imazapir en distintos suelos de Argentina. Monitoreo de herbicidas en aguas subterráneas y superficiales. AEGA 1664 Proyecto INTA.

INTA 2.009-

-Determinación de Hidrocarburos en muestras de Agua y sedimento alrededor de la Isla Robinson Crusoe.

Christian Bonert y otros.

Revista Ciencia y Tecnología del Mar. ISSN 0718-0969 - Versión en línea.

Volumen 29 (2) – Comité Oceanográfico Nacional – Chile - 2.006-

FCEQyN - UNaM (Módulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanús-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar

-Informe final. Diseño de Monitoreo frente derrame de Hidrocarburos.
Consultor Gustavo Castro Varela. Ing Ambiental.
Quillota, Chile – junio 2.007-
-Calidad de Agua: herramientas de interpretación.
www.region8water.org
-Organización Mundial de la Salud TDS en agua potable.
http://www.who.int/water_sanitation_healt/dwq/chemicals/en/tds.pdf
-USEPA Regulaciones secundarias en el Agua potable.
http://www.epa.gov/safewater/consumer/2ndstandards.html

9. ANALISIS ESTADISTICO

Análisis estadístico de los datos registrados

Mediante el programa para análisis estadísticos de licencia libre R, se realizaron distintas comparaciones entre los valores registrados para diversos parámetros, en los puntos de muestreo MD-1, MD-2, MD-3, MI-1, MI-2 y MI-3.

Los contrastes entre los valores registrados en los distintos puntos de muestreo y entre las márgenes, se llevaron a cabo a través de una comparación de medias, sometiendo los datos a un análisis de varianza (ANOVA), si los mismos contaban con una distribución normal. En caso de no verificarse una distribución de este tipo, se realizó una comparación de medianas haciendo uso de la prueba de Kruskal-Wallis.

Para verificar la igualdad de varianzas u homocedasticidad entre los grupos comparados, fue utilizada la prueba de Bartlett.

Es importante destacar que el número de datos disponibles hasta el momento, aún es bajo. Esto afecta en la potencia estadística de las pruebas, disminuyendo la capacidad de detectar diferencias significativas. Es decir, que en la gran mayoría de los casos, los resultados son conservadores y es posible que no se detecten diferencias estadísticamente significativas.

Aumentar el número de datos permitirá determinar si las eventuales diferencias (si las hubiera) entre las medias o medianas comparadas, no se deben a condiciones transitorias o eventuales del momento del muestreo y que son propias al estado actual del cuerpo de agua.

Además, se presentan los datos en forma de gráficas de cajas, donde es posible visualizar la variabilidad que poseen y la mediana de los mismos.

Se incluye también una comparación de estos valores con los niveles guías establecidos en el Anexo II del decreto 831/93 de la Ley Nacional 24051, para "fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional" y "protección de vida acuática. Agua dulce superficial" (tablas 1 y 2 respectivamente).

Color aparente

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

Mediante la siguiente figura, se observó que en esta margen las medianas son similares para los tres puntos de muestreo. Es decir, no se verificaron diferencias estadísticamente significativas entre las mismas. (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05).

En el punto MD-3, se observó una variabilidad mucho mayor de los valores medidos de color aparente, respecto a los dos restantes. Esto se evidencio claramente en la gráfica de cajas, donde la perteneciente al punto MD-3 mostro un distanciamiento notorio entre la mediana y la parte superior de la caja (segundo y el tercer cuartil, respectivamente).

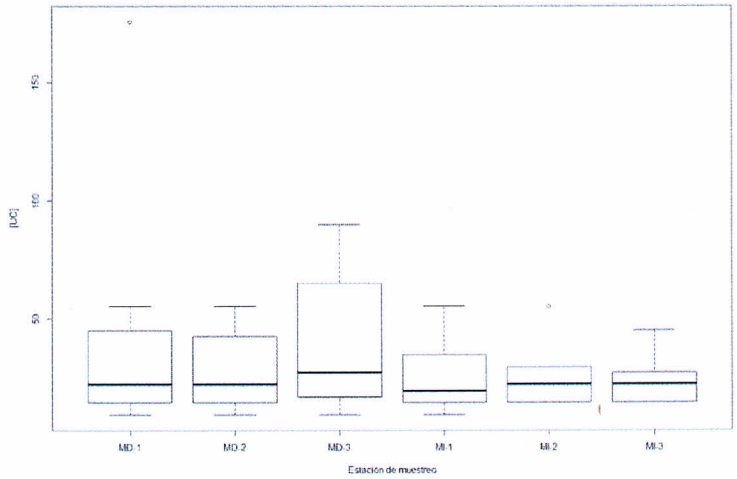
Fue posible identificar un valor muy elevado, registrado en el punto MD-1 durante la campaña llevada a cabo en el mes de noviembre de 2017. Para poder

determinar si este valor es atípico, fue necesario disponer de un mayor número de determinaciones. Esto permitirá dilucidar si dicho valor responde al azar o a algún fenómeno de carácter periódico. Su presencia afecto la dispersión de los datos de este punto, tornando significativa la diferencia entre las varianzas de los grupos comparados (Bartlett, p-valor < 0,05).

Margen izquierda

En esta margen, no se verificaron diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas de los datos registrados hasta el momento, en los puntos MI-1, MI-2 y MI-3 (Bartlett, p-valor > 0,05).

La comparación de las medianas para estos puntos, permitió concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05).



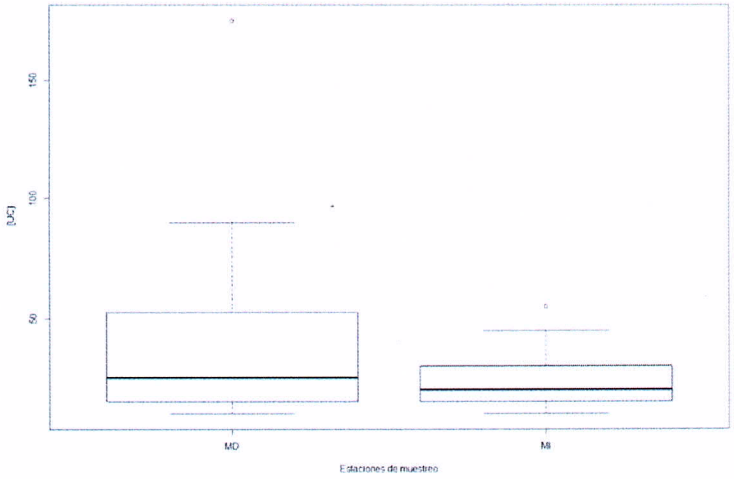
Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

Las medianas para todos los registros fueron similares, siendo la más elevada la perteneciente al punto de muestreo MD-3. Esta mediana supero a las restantes en aproximadamente cinco unidades colorimétricas. Esto no conllevo variaciones significativas en el color del agua a lo largo de los puntos de muestreo.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Al comparar los datos de las márgenes, se observó una mayor dispersión en aquellos valores medidos en las muestras extraídas en la margen derecha. Por otra parte, no se observaron diferencias marcadas entre las medianas para el color aparente de las márgenes derecha e izquierda.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

En conclusión la mediana del parámetro color fue ligeramente más elevada para la margen derecha. Sin embargo dicha diferencia no implica una variación notoria en el color de las aguas entre las márgenes.

Conductividad

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

En la siguiente figura se observó que la variabilidad de los datos registrados en las muestras extraídas en los puntos MD-1, MD-2 y MD-3 fue distinta en cada caso. No obstante, las diferencias no son estadísticamente significativas (Bartlett, p-valor > 0,05).

Se identificaron valores que se encontraron por debajo de los restantes. Los mismos correspondieron a las mediciones realizadas en los puntos MD-2 y MD-3 durante la campaña llevada a cabo en el mes de enero de 2016. Dichos valores serán analizados en cuanto se disponga de un mayor número de mediciones, con el objetivo de identificar si los mismos son valores atípicos o responden a fenómenos de carácter periódico.

La mediana correspondiente a los valores medidos en el punto MD-1 fue menor que las restantes. Sin embargo, al estar distribuidos de forma normal, fueron comparadas las medias de los datos con un análisis de varianza, el cual permitió mostrar que no existen pruebas suficientes para rechazar la hipótesis de igualdad de medias (p-valor > 0,05). Esto llevo a la conclusión de que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los valores medidos en los distintos puntos de muestreo.

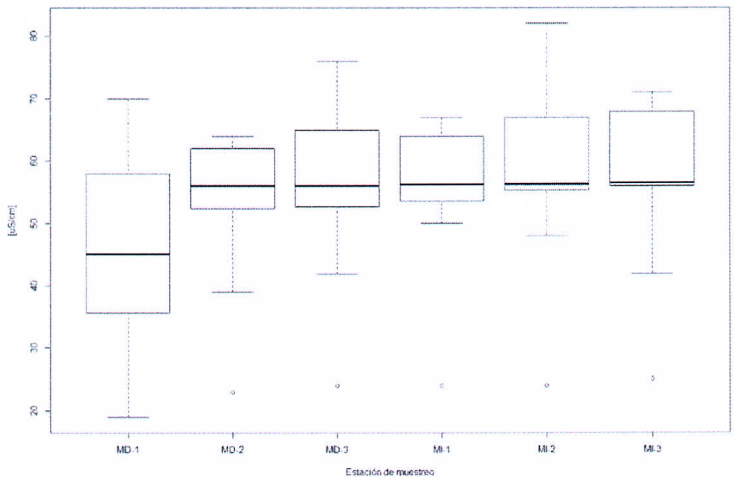
Margen izquierda

En cuanto a los datos pertenecientes a los puntos de muestreo ubicados en la margen izquierda del río Paraná, se concluyó que son homocedásticos (Bartlett, p-valor > 0,05).

De igual manera que en la margen derecha, se han identificado valores

particularmente bajos. Estos pertenecen a las mediciones realizadas durante el mes de enero de 2016 en los puntos MI-1, MI-2 y MI-3. Los mismos serán evaluados en cuanto se disponga de un mayor número de datos.

Por otra parte al comparar las medianas, se concluyó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los datos (Kruskall-Wallis, p-valor > 0,05), lo cual se encuentro en concordancia con lo mostrado por siguiente la figura.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

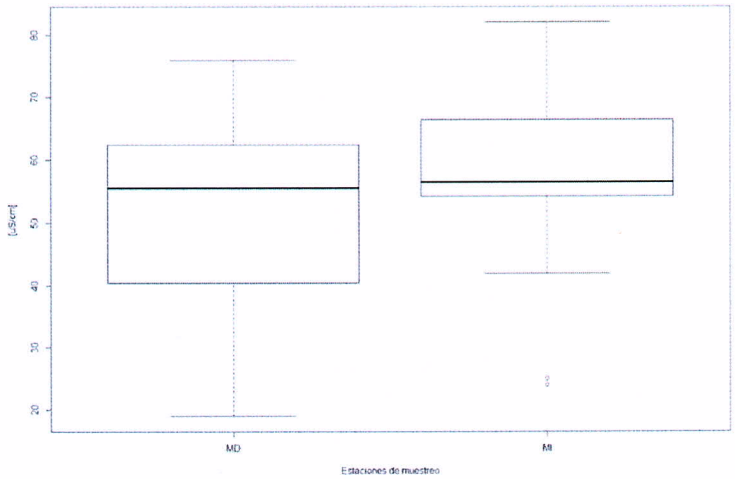
Los valores de las medianas para la conductividad en los distintos puntos de muestreo de la margen izquierda mostraron un ligero aumento (del orden de los 0,15 µS/cm) en los puntos que se encuentran aguas abajo. Debido a que este parámetro se encuentra fuertemente vinculado con el contenido de sales y minerales del cuerpo de agua, el fenómeno observado puede tener su origen en el proceso natural de mineralización debido a la disolución de rocas y por aportes difusos a lo largo del cauce.

En cuanto a los puntos ubicados en la margen derecha, se observó que la mediana de los registros pertenecientes al punto MD-1 fue menor a las restantes. Esto es importante remarcarlo ya que el punto MD-1 se encuentra aguas abajo del punto MI-1. Las causas por la que se encontraron diferencias entre las medianas para la conductividad en los puntos mencionados, se podrán estimar en cuanto se cuente con un mayor número de mediciones, como se ha mencionado con anterioridad.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

A través de la gráfica de cajas de la siguiente figura, se observó que la variabilidad de los datos fue mayor en la margen derecha y que no existen diferencias significativas entre las medianas de los valores de conductividad medidos en ambas márgenes.



Gráfica de cajas para ambas márgenes

En conclusión, la mediana de los valores medidos para las muestras extraídas en la margen derecha fue ligeramente menor. Esto es debido al bajo valor de la conductividad en el punto MD-1. Hasta no contar con un mayor número de mediciones no es posible determinar si esta diferencia hallada se encuentra vinculada con el tipo de actividades que se realizan en ambas márgenes.

DQO

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

En la siguiente figura, se observó que existe menor dispersión en los valores medidos en las muestras extraídas en el punto MD-1, respecto a las restantes, siendo el punto MD-3 donde fue mayor la variabilidad de los datos.

Se identificaron dos valores que se alejan de los restantes. Los mismos pertenecen a las determinaciones realizadas en las muestras extraídas durante los meses de enero de 2016 en el punto MD-1 y enero de 2018 en el punto MD-3. Estos datos serán evaluados con mayor detenimiento en cuanto se cuente con un número de determinaciones más elevado.

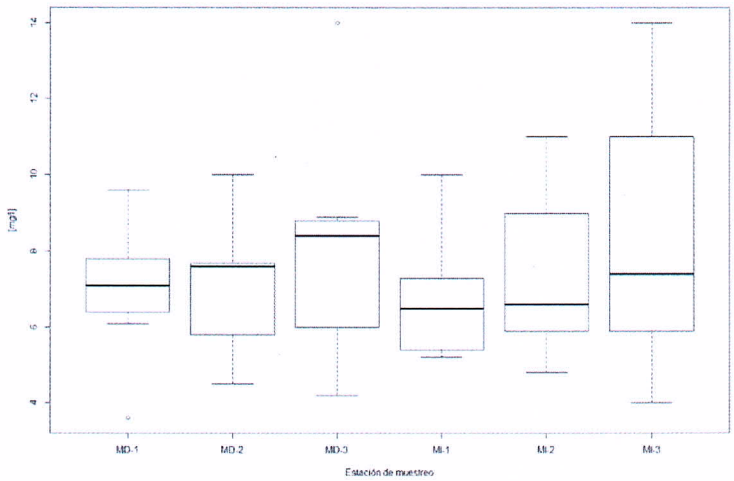
Respecto al estadístico de medida central, la mediana de los datos del punto MD-3 fue mayor respecto a las restantes. Aun así, no se verifican diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05).

Margen izquierda

De forma similar a la margen opuesta, se observó mayor dispersión de los datos en los puntos de muestreo que se encuentran aguas abajo del punto MD-1.

En cuanto a las medianas, se observaron valores similares para las estaciones

MD-1 y MD-2. Nuevamente la mediana correspondiente a los datos del punto MD-3 fue la más elevada. El test de Kruskal-Wallis señala que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas (p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

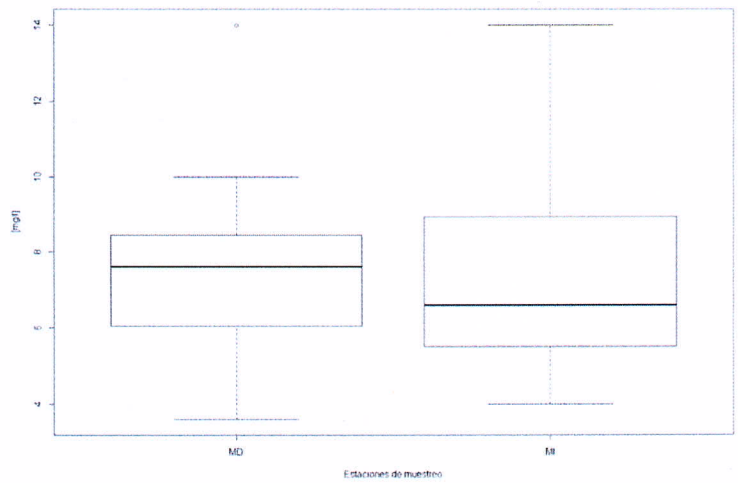
En general, se observó un ligero incremento del valor de la mediana para la demanda química de oxígeno en los puntos de muestreo que se encuentran aguas abajo de los puntos MD-1 y MI-1, en ambas márgenes. Las diferencias entre las medianas del parámetro no superan la unidad, a excepción de la hallada entre los puntos MD-1 y MD-3 que fue de 1,3 mg/l.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Observando la gráfica de la figura siguiente se concluyó que los valores medidos para la demanda química de oxígeno correspondiente a las muestras pertenecientes a los puntos de muestreo ubicados sobre la margen izquierda del río Paraná, poseen mayor dispersión respecto a aquellos de la margen opuesta.

En cuanto a las medianas, el valor de la misma para los datos de la margen derecha fue superior respecto a la izquierda, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

La diferencia entre las medianas de los valores registrados fue de 1 mg/l, siendo más elevada para aquella perteneciente a las muestras extraídas en los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha.

Hierro soluble

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

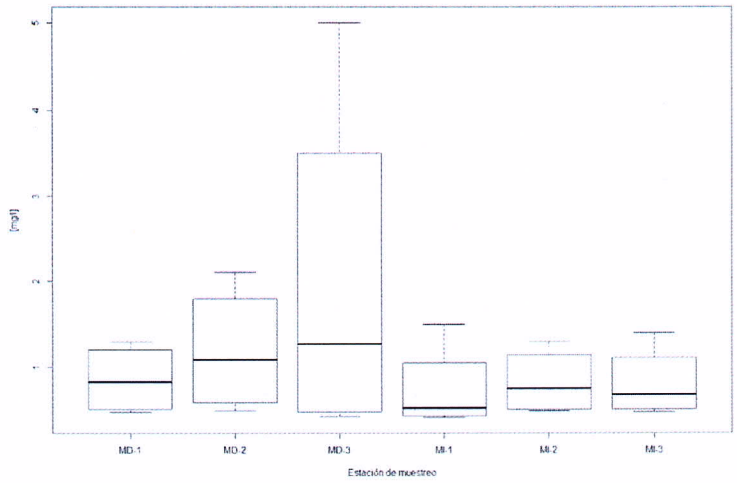
Los valores registrados de hierro soluble en las muestras extraídas de los puntos MD-1, MD-2 y MD-3 presentaron mayor dispersión cuanto más al sur se halle el punto. A través de la prueba de Bartlett, se encuentro evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas (p-valor < 0,05), por lo que se concluyó que al menos una varianza difiere de forma estadísticamente significativa de las restantes.

Se observó que la mediana de los datos fue más elevada en el punto MD-3.

Margen izquierda

Las muestras tomadas en esta margen mostraron contener valores de concentración con menor dispersión respecto a la margen opuesta. No se verificaron diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas (Bartlett, p-valor > 0,05).

La mediana de las concentraciones de hierro soluble fue menor para el punto MI-1. Aun así, no se encontraron evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

Las medianas de los valores de concentración de hierro soluble sufrieron un ligero incremento al recorrer los puntos de muestreo desde el MI-1 hacia el sur. Esto se verifico en ambas márgenes. Puede estar asociado con la disolución de rocas y por aportes generados por fenómenos de escorrentía superficial, debido a que los suelos de la zona son ricos en hierro y manganeso. Las diferencias entre las medianas de las concentraciones no llegaron a superar los 0,45 mg/l entre los puntos de muestreo más alejados.

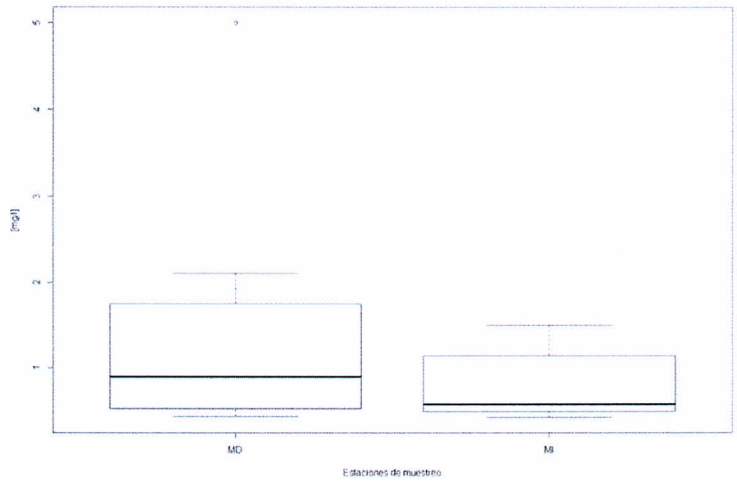
La mayor dispersión de los datos en los puntos MD-2 y MD-3 señaló una mayor fluctuación en las concentraciones de hierro soluble en dichos lugares a lo largo del tiempo en el cual fueron tomadas las muestras.

Los valores de las medianas pertenecientes a los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha fueron ligeramente más elevados que los registrados en la margen opuesta.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

En concordancia con lo observado en las distintas estaciones de ambas márgenes, la variabilidad de los datos fue mayor en la margen derecha. La diferencia entre las varianzas de las concentraciones medidas fue estadísticamente significativa (Bartlett, p-valor < 0,05). A su vez, la mediana de los valores medidos en las muestras tomadas en la margen derecha, fue más elevada respecto a la margen opuesta.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

La mediana correspondiente a los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha fue superior a la obtenida en la margen opuesta, siendo la diferencia de 0,3 mg/l aproximadamente. Esto pudo estar vinculado con un mayor aporte del metal por fenómenos de escorrentía superficial.

Manganeso

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

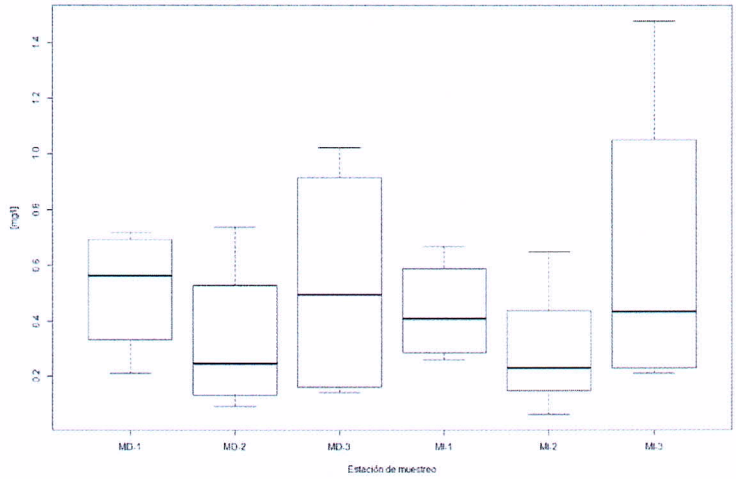
Los valores de concentración de manganeso mostraron mayor dispersión en las estaciones que se ubican aguas abajo del punto MD-1.

La mediana de los valores perteneciente a las muestras extraídas en el punto MD-2, fue la más baja. Las correspondientes a los puntos MD-1 y MD-3, tuvieron valores similares.

Margen izquierda

En la margen izquierda se verifico un aumento de la variabilidad de los datos de forma similar a lo observado en la margen opuesta.

Respecto a las medianas de las concentraciones de manganeso, nuevamente el comportamiento de la variable fue análogo a la margen opuesta, donde la más baja pertenece al punto MD-2.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

Las medianas de los valores de concentración de manganeso fueron más elevadas en los puntos MD-1 y MD-3 en la margen derecha. En la margen izquierda se observó algo similar, donde las concentraciones fueron más elevadas en los puntos MI-1 y MI-3. La diferencia entre las medianas fue de 0,3 mg/l aproximadamente, en la margen derecha, y de 0,2 mg/l en la margen izquierda.

Los valores de las medianas en los distintos puntos de muestreo fueron más elevados que el establecido como nivel guía (0,1 mg/l) tanto en la tabla 1 como en la tabla 2 del anexo II del decreto 831/93. Cabe señalar que los valores de concentración de manganeso en las aguas de la región fueron normalmente más elevados respecto al nivel guía, debido a las características del suelo de la región, en el cual abunda este elemento químico.

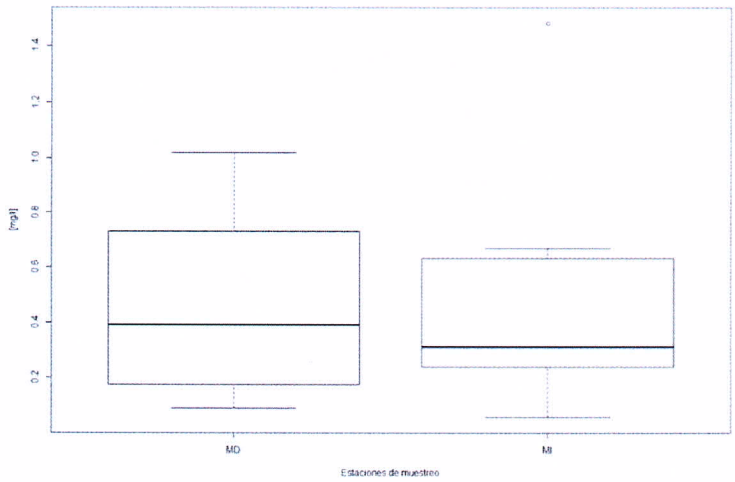
Manganeso [mg/l]						Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
						Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3		
0,565	0,245	0,495	0,41	0,23	0,435	0,1 mg/l	0,1 mg/l

Medianas de los valores de concentración de manganeso y niveles guía.

Comparación entre las márgenes

Al observar la gráfica de la figura siguiente, se determinó que la dispersión de los datos fue mayor en los valores medidos en las muestras tomadas en los puntos ubicados en la margen derecha del río Paraná. Sin embargo, la prueba de Bartlett indico que no existen indicios suficientes para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas (p-valor > 0,05), por lo que se concluyó que las diferencias no son estadísticamente significativas.

En cuanto a las medianas de los datos, la prueba de Kruskal-Wallis señalo que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas (p-valor > 0,05), lo cual implico que no existen diferencias estadísticamente significativas.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

La diferencia entre las medianas de los valores registrados en cada margen fue de 0,08 mg/l. Esto no implica diferencias significativas en cuanto a la concentración de manganeso.

De forma similar a lo visto en la sección anterior, las medianas para las márgenes superaron el nivel guía establecido para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional y para protección de vida acuática en agua dulce superficial en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Manganeso [mg/l]		Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
		Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD	MI		
0,39	0,31	0,1 mg/l	0,1 mg/l

Medianas de los valores de concentración de manganeso y niveles guía.

Nitrógeno en forma amoniacal

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

Los valores de concentración de nitrógeno amoniacal mostraron mayor dispersión para las muestras extraídas en los puntos MD-1 y MD-3. A pesar de esto, la prueba de Bartlett señalo que las diferencias entre las varianzas no son estadísticamente significativas (p-valor > 0,05).

Se observó un valor que fue mayor a los restantes. El mismo fue registrado durante el mes de noviembre de 2017 en el punto MD-1. Aún no es posible determinar si corresponde a un valor atípico, debido al bajo número de datos.

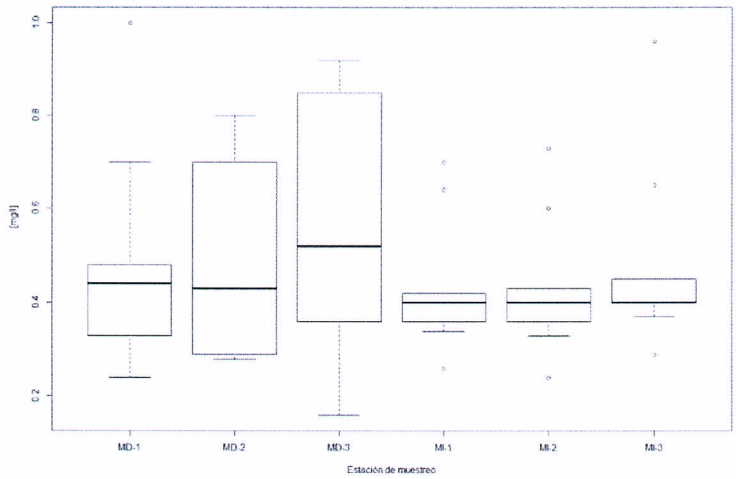
La mediana de los datos analizados, perteneciente al punto de muestreo MD-3 fue la más elevada, pero las diferencias entre las medianas no son estadísticamente significativas (p-valor > 0,05).

Margen izquierda

Las varianzas para los datos obtenidos a partir de las muestras tomadas en los puntos de muestreo ubicados sobre la margen izquierda no presentaron diferencias estadísticamente significativas (Bartlett, p-valor > 0,05).

En esta margen, se identificaron un mayor número de datos que distan del resto. Estos pertenecen a las muestras extraídas durante los meses de enero de 2016, noviembre del mismo año y noviembre de 2017, en los tres puntos de muestreo. En cuanto se disponga de un mayor número de determinaciones, se podrá dilucidar si los mismos responden a un fenómeno periódico o al azar.

Las medianas de los valores medidos, fueron similares para todos los puntos de muestreo, y no tuvieron diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

Las medianas correspondientes a los puntos de muestreo ubicados sobre la margen izquierda no presentaron diferencias. En la margen opuesta, se observó que la mediana de los valores registrados en el punto MD-3 fue más elevada respecto a las restantes en 0,08 mg/l.

La mayor dispersión de los datos en los puntos MD-2 y MD-3 fue un indicio de una mayor variación de las concentraciones de nitrógeno en forma amoniacal, a lo largo del tiempo en el cual fueron tomadas las muestras.

Debido a que en el anexo II del decreto 831/93 se establece un nivel guía para la concentración de amonio, se procedió a convertir los valores de las medianas de concentración de nitrógeno en forma amoniacal a través de un factor igual a 1,28 para

hallar la correspondiente concentración de amonio2.

Los valores de las medianas fueron superiores al nivel guía establecido en el anexo II del decreto 831/93 para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional. Respecto al valor establecido para protección de vida acuática en agua dulce superficial (para un pH= 8), en la totalidad de los casos las medianas fueron menores a este.

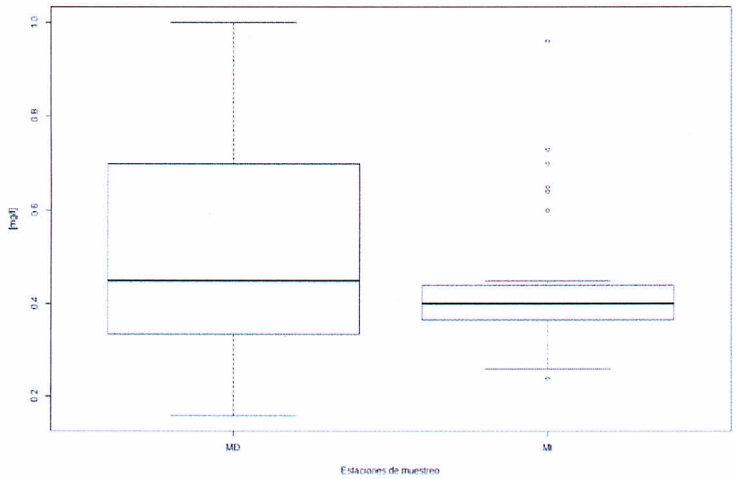
Amonio [mg/l]						Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
						Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3		
0,56672	0,55384	0,66976	0,5152	0,5152	0,5152	0,05 mg/l	1,37 mg/l

Medianas de los valores de concentración de amonio y niveles guía.

Comparación entre las márgenes

A través de la gráfica de la figura siguiente, fue posible observar que los valores de concentración de nitrógeno amoniacal medidos en las muestras tomadas en los puntos ubicados sobre la margen derecha tuvieron una mayor dispersión, respecto a aquellos de la margen opuesta.

Al comparar las medianas, la prueba de Kruskal-Wallis permitió determinar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas (p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

La mediana de los valores pertenecientes a los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha supero en 0,05 mg/l a la correspondiente a la margen opuesta.

[2] $Concentración\ (N-NH_3)\frac{18{,}039\ (NH_4{}^+)}{14{,}007\ (N-NH_3)} = Concentración\ (NH_4{}^+)$

De forma análoga a lo observado en la comparación de las medianas para los distintos puntos de muestreo, el nivel guía de la tabla 1 del decreto 831/93 fue superado ampliamente. Sin embargo en ningún caso las medianas determinadas a partir de las concentraciones en cada margen, se hallan por encima del nivel guía para protección de vida acuática en agua dulce superficial.

Amonio [mg/l]		Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
		Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD	MI		
0,5796	0,5152	0,05 mg/l	1,37 mg/l

Medianas de los valores de concentración de amonio y niveles guía.

Nitrógeno en forma de nitratos

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

Los valores medidos en los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha mostraron dos valores extraordinariamente elevados. Los mismos pertenecen a las muestras tomadas en los punto MD-1 y MD-3 durante las campañas de muestreo de los meses de noviembre de 2017 y enero de 2018. La presencia de estos determino que las diferencias entre las varianzas son estadísticamente significativas (Bartlett, p-valor < 0,05). Estos valores serán analizados con detenimiento en cuanto se disponga de una mayor cantidad de mediciones durante los mismos meses para determinar si la causa de los mismos se halla en el azar o se debe a algún fenómeno de carácter periódico.

Independientemente de los mencionados valores, se observó una mayor dispersión de los datos en el punto MD-3.

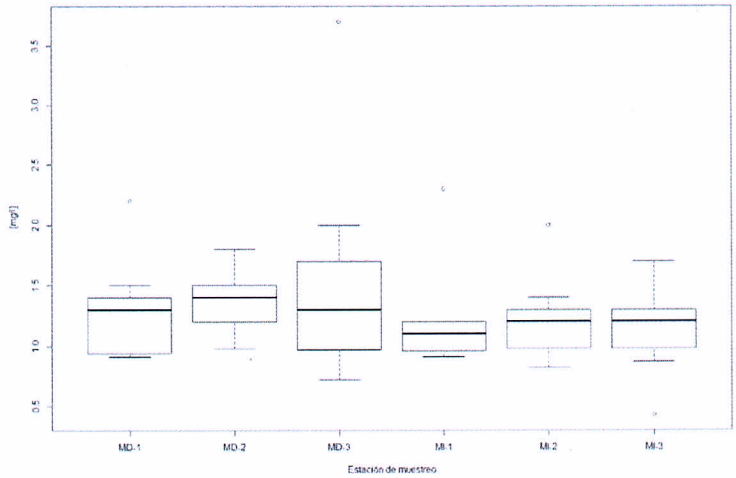
En cuanto a las medianas, se observaron valores similares en los tres puntos.

Margen izquierda

En la margen izquierda, las concentraciones medidas en los puntos de muestreo presentaron menor dispersión, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas (Bartlett, p-valor > 0,05).

Se observaron dos valores que se alejan de los restantes. Los mismos fueron medidos en las muestras extraídas en los puntos MI-1 y MI-2 durante el mes de enero de 2016. Estos valores serán analizados de forma similar a aquellos que han sido identificados en la margen opuesta.

No se verificaron diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los valores medidos en las muestras correspondientes a los puntos MI-1, MI-2 y MI-3.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

En conclusión, a lo largo de ambas márgenes, las medianas fueron similares entre sí, donde estas no tuvieron diferencias mayores a 0,01 mg/l.

Debido a que en el anexo II del decreto 831/93 se establece un nivel guía para la concentración de nitrato, se procede a convertir los valores de las medianas de concentración de nitrógeno en forma de nitrato a través de un factor igual a 4,43 para hallar la correspondiente concentración de nitrato[3].

En ningún caso el nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional fue superado por alguna mediana.

Nitrato [mg/l]						Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
						Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3	10 mg/l	-
5,759	6,202	5,759	4,873	5,316	5,316		

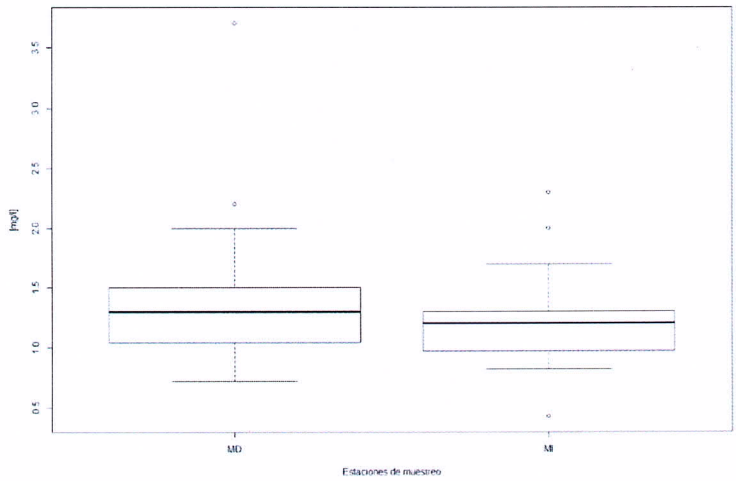
Medianas de los valores de concentración de nitrato y niveles guía.

Comparación entre las márgenes

Los valores registrados para la concentración de nitrógeno en forma de nitratos mostraron mayor dispersión a lo largo de todos los puntos ubicados sobre la margen derecha del río Paraná, respecto a aquellos de la margen izquierda.

Las medianas de los datos obtenidos fueron similares para ambas márgenes.

[3] $Concentración\ (N-NO_3)\frac{62{,}004\ (NO_3)}{14{,}007\ (N-NO_3)} = Concentración\ (NO_3)$



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

La diferencia entre las medianas correspondientes a los puntos de muestreo ubicados en ambas márgenes fue de 0,1 mg/l, lo cual no implica condiciones significativamente diferentes en ellas.

Al comparar las medianas de los valores convertidos, en ningún caso el nivel guía establecido fue superado.

Nitrato [mg/l]		Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
		Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD	MI		
5,759	5,316	10 mg/l	-

Medianas de los valores de concentración de nitrato y niveles guía.

Nitrógeno en forma de nitritos

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

Las concentraciones medidas en las muestras tomadas en los puntos MD-1 y MD-3 cuentan con un valor que dista de los restantes en cada uno de ellos, en las mismas campañas en las que se encontraron concentraciones elevadas de nitratos. De forma análoga a los valores medidos en los meses de noviembre de 2017 y enero de 2018 para la concentración de nitratos, estos datos serán analizados una vez que se disponga de un mayor número de datos.

La presencia de estos lleva a encontrar diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas de los datos registrados en los puntos ubicados en la margen derecha.

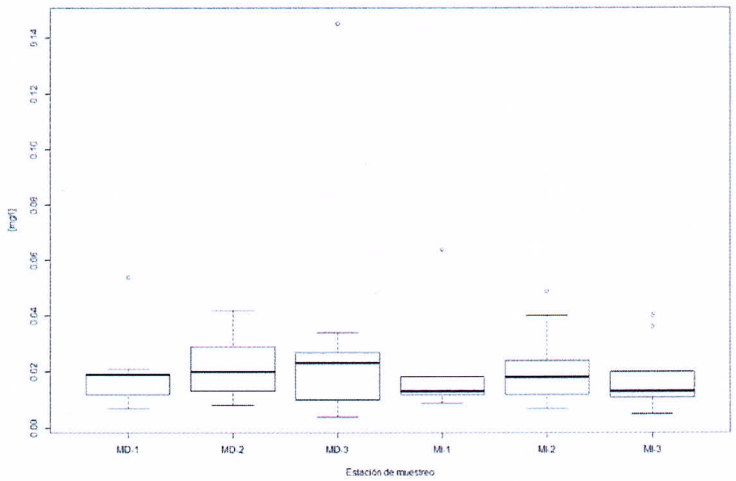
En cuanto a las medianas de los datos, los valores fueron similares para los tres puntos de muestreo.

Margen izquierda

La dispersión de los datos registrados en las muestras extraídas en los distintos puntos ubicados sobre la margen izquierda, presentaron un ligero incremento en el punto MI-2. A pesar de esto, la prueba de Bartlett señalo que las diferencias no son estadísticamente significativas (p-valor > 0,05).

Se verifico la presencia de cuatro valores que se alejaron de los restantes. Estos pertenecen a las muestras tomadas en los meses de enero de 2016, en los tres puntos, y noviembre de 2017 en el punto MI-3. Estos tendrán un tratamiento análogo a aquellos de características similares.

La mediana de los valores de concentración de nitritos medidos en el punto MI-2, fue ligeramente superior a las restantes.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

En la margen derecha se observó un ligero incremento de la mediana de las concentraciones desde el punto MD-1 al MD-3. La diferencia entre las medianas no supera los 0,004 mg/l.

Las medianas correspondientes a los puntos MI-1 y MI-3 tienen una diferencia de 0,005 mg/l, respecto a la perteneciente al punto MI-2.

Debido a que en el anexo II del decreto 831/93 se establece un nivel guía para la concentración de nitrito, se procede a convertir los valores de las medianas de concentración de nitrógeno en forma de nitrito a través de un factor igual a 3,28 para hallar la correspondiente concentración de nitrito[4].

En cuanto a las medianas de las concentraciones en los distintos puntos de muestreo, se verifico que en ningún caso estas superaron el nivel guía correspondiente a fuentes de agua para bebida humana con tratamiento convencional. En cuanto al valor establecido como nivel guía para protección de vida acuática, se verifico que las medianas pertenecientes a los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha superaron ligeramente dicho valor. Esto no se verifico para las medianas de los registros obtenidos en los puntos de muestreo que se encuentran

[4] $Concentración\ (N-NO_2)\frac{46{,}005\ (NO_2)}{14{,}007\ (N-NO_2)} = Concentración\ (NO_2)$

sobre la margen izquierda.

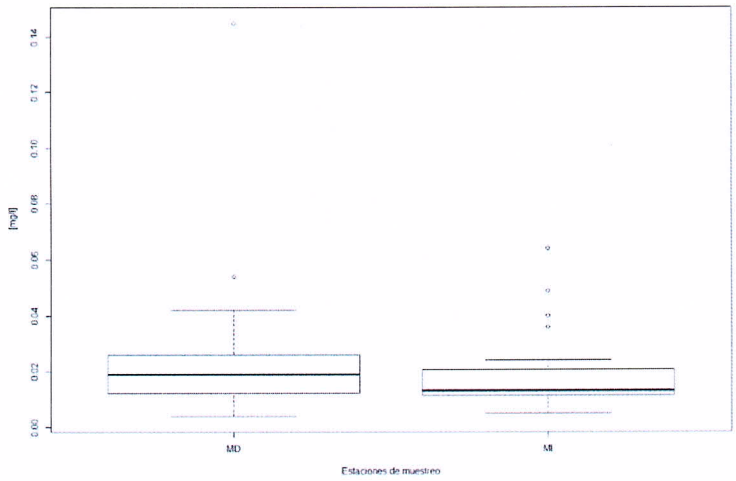
Nitrito [mg/l]						Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
						Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD-1	MD-2	MD-3	MI-1	MI-2	MI-3		
0,0624	0,06568	0,07553	0,04269	0,05911	0,04269	1 mg/l	0.06 mg/l

Medianas de los valores de concentración de nitrito y niveles guía.

Comparación entre las márgenes

Al observar la gráfica de la figura siguiente, la dispersión de los datos correspondientes a los puntos de muestreo ubicados en la margen derecha fue más elevada. La diferencia entre las varianzas fue estadísticamente significativa (Bartlett, p-valor < 0,05).

La mediana de los valores pertenecientes a la margen derecha fue superior a la correspondiente a los datos de la margen opuesta.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

La diferencia entre las medianas (0,006 mg/l) no se traduce en concentraciones de nitritos significativamente distintas.

De forma análoga a lo observado en las medianas para los distintos puntos de muestreo, el nivel guía establecido en la tabla 1 del anexo II del decreto 831/93 no fue superado en ningún caso. En cambio el valor establecido como nivel guía para protección de vida acuática en agua dulce superficial, fue superado ligeramente por la mediana de las concentraciones determinadas en los puntos de muestreo ubicados en la margen derecha.

FCEQyN - UNaM (Módulo Campus) Av. Fernando "Tulo" Llamosas Km. 7,5 Miguel Lanús-Misiones-Argentina
e-mail: programaefluentes@fceqyn.unam.edu.ar

Nitrito [mg/l]		Ley Nacional 24501. Decreto 831/93. Anexo II.	
		Tabla 1. Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana con tratamiento convencional	Tabla 2. Nivel guía para protección de vida acuática. Agua dulce superficial.
MD	MI		
0,062396	0,042692	1 mg/l	0.06 mg/l

Medianas de los valores de concentración de nitrito y niveles guía.

Oxígeno disuelto

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

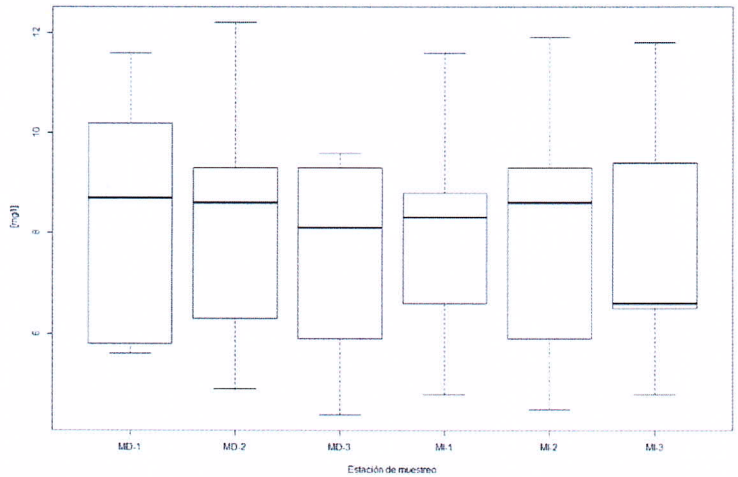
Margen derecha

La concentración de oxígeno disuelto medida en los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha del río Paraná muestro una mayor dispersión en los puntos MD-1 y MD-2. Los valores registrados en el punto MD-3 tienen la menor varianza y una mediana ligeramente menor a las restantes de la margen.

Margen izquierda

La dispersión de los valores medidos de oxígeno disuelto en esta margen fue más elevada para aquellos pertenecientes al punto MI-2.

Analizando las medianas de los datos obtenidos, se observó que la menor de ellas pertenece al punto MI-3, siendo la misma la más baja, incluyendo las pertenecientes a los registros de la margen opuesta.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

Los valores de las medianas de concentración de oxígeno disuelto fueron similares en general, salvo la correspondiente al punto MI-3. En la margen derecha, la mayor diferencia entre las medianas de los distintos puntos de muestreo fue de 0,6 mg/l. En la margen opuesta, la diferencia entre las medianas del punto MI-3 y las restantes fue aproximadamente de 2 mg/l.

En la mayoría de los casos (la excepción se encuentra en el punto MI-3) las medianas correspondieron a valores muy próximos o por encima de la saturación (para agua pura y a una presión de 1 atm), teniendo en cuenta la mediana de la temperatura para cada punto de muestreo.

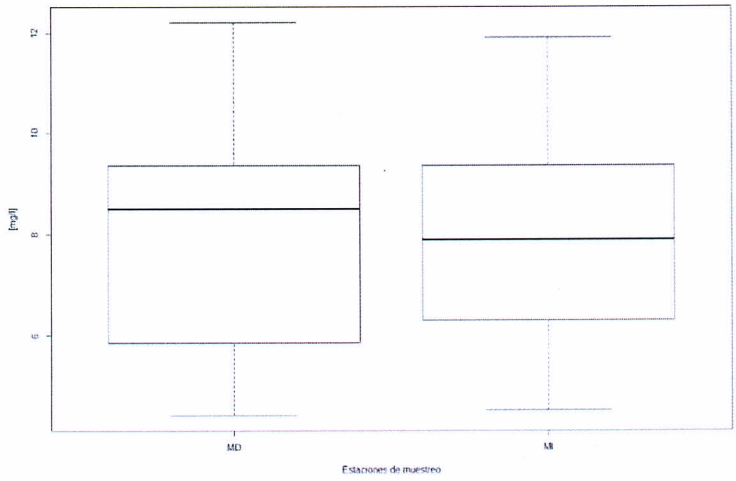
Cabe recordar que concentraciones elevadas de oxígeno disuelto fueron indicios de unas buenas condiciones del cuerpo de agua y que no existe un incremento significativo de la producción primaria.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Al comparar las concentraciones de oxígeno disuelto medidas en cada margen, haciendo uso de la prueba de Bartlett, se concluyó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas de los datos de ambas márgenes (p-valor > 0,05).

Analizando las medianas de los valores medidos, fue posible notar que la correspondiente a los registros de la margen derecha fue ligeramente más elevada que la perteneciente a la margen izquierda. A pesar de esto, la prueba de Kruskal-Wallis señala que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas (p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

En conclusión la diferencia entre los valores de las medianas para la concentración de oxígeno disuelto (0,6 mg/l). Estos valores corresponden a concentraciones de saturación en agua pura, para la mediana de las temperaturas medidas en distintos puntos de muestreo.

Fosforo-ortofosfatos

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

Analizando los datos de concentración de ortofosfatos en las muestras

extraídas en los puntos de muestreo de la margen derecha del río Paraná, se observaron cuatro valores más elevados que los restantes. Estos pertenecen a las campañas realizadas en los meses de noviembre de 2015 en el punto MD-3 y enero de 2016 en los puntos MD-1, MD-2 y MD-3. Estos datos serán analizados con mayor detenimiento en el momento que se disponga de un número más elevado de determinaciones, para poder identificar si estos son valores atípicos o responden a fenómenos de características periódicas.

Los valores registrados en el punto MD-3 poseyeron mayor dispersión, en comparación a los dos restantes.

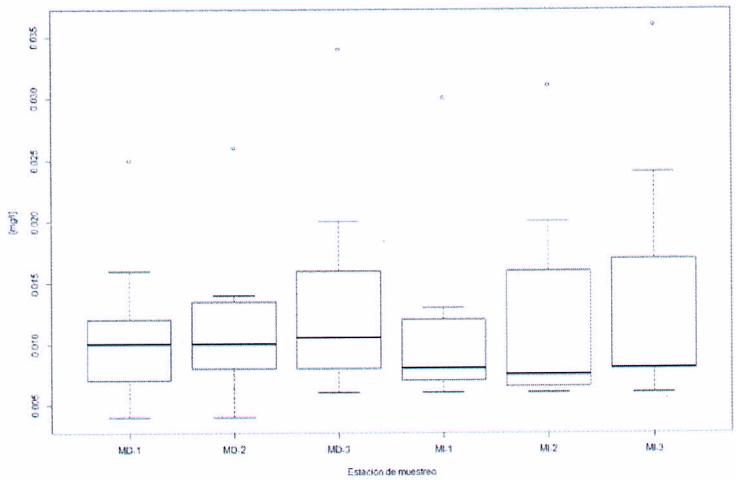
Las medianas de las concentraciones medidas, fueron similares en los tres puntos.

Margen izquierda

Los valores de concentración de ortofosfatos hallados en las muestras tomadas en las campañas de noviembre de 2015 en el punto MI-2, enero de 2016 en los puntos MI-1, MI-2 y MI-3, y marzo de 2016 en el punto MI-3, presentaron valores más elevados a los restantes obtenidos hasta el momento. Estos serán supervisados de manera análoga a aquellos que han sido identificados en la sección precedente.

La dispersión de los datos se incrementa cuanto más al sur se halla el punto de muestreo.

En cuanto a las medianas de las concentraciones medidas, no se observaron mayores diferencias entre ellas.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

En ningún caso la diferencia entre las medianas supero los 0,0005 mg/l.

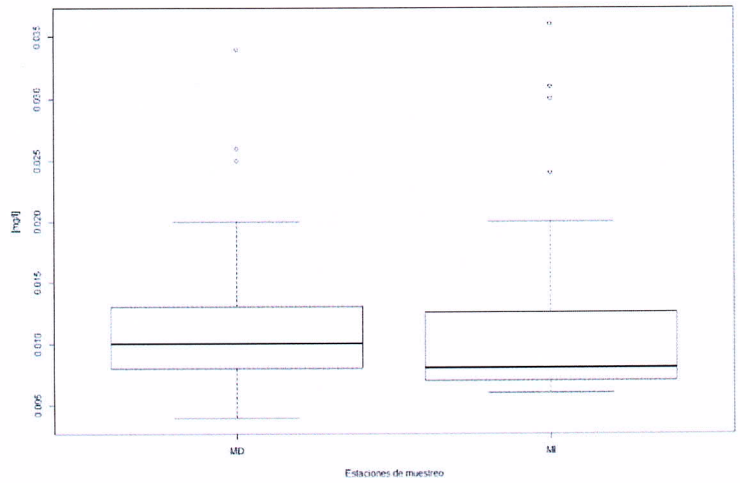
Concentraciones bajas de fosforo en los cuerpos de agua evitan el incremento de la producción primaria, debido a que este es uno de los principales nutrientes para este tipo de organismos. Esto impide fenómenos de eutrofización y sus consecuencias negativas.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Observando la gráfica de la figura siguiente y mediante la prueba de Bartlett fue posible concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las varianzas de los registros pertenecientes a las muestras analizadas de la margen derecha e izquierda del río Paraná.

Las medianas de los datos mostraron una ligera diferencia, siendo mayor la perteneciente a las muestras extraídas de la margen derecha. Sin embargo, la prueba de Kruskal-Wallis concluye que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medianas (p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

Los valores de las medianas de los valores de concentración de ortofosfatos para cada margen no superaron los 0,01 mg/l. La diferencia entre estas fue de 0,002 mg/l.

pH

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

Los valores de pH medidos en los puntos de muestreo ubicados sobre la margen derecha del río Paraná, tuvieron una dispersión mayor en el punto MD-2.

Se observaron dos valores que se encontraron inusualmente por debajo de los restantes. Estos se registraron en los puntos MD-2 y MD-3, durante las campañas de muestreo llevadas a cabo en los meses de noviembre de 2015 y marzo de 2018 respectivamente. De la misma forma que en los casos mencionados con anterioridad, estos datos serán analizados en cuanto se disponga de un mayor número de mediciones.

La mediana de los valores registrados en el punto MD-2, fue ligeramente superior a las correspondientes a los puntos MD-1 y MD-3. Sin embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05).

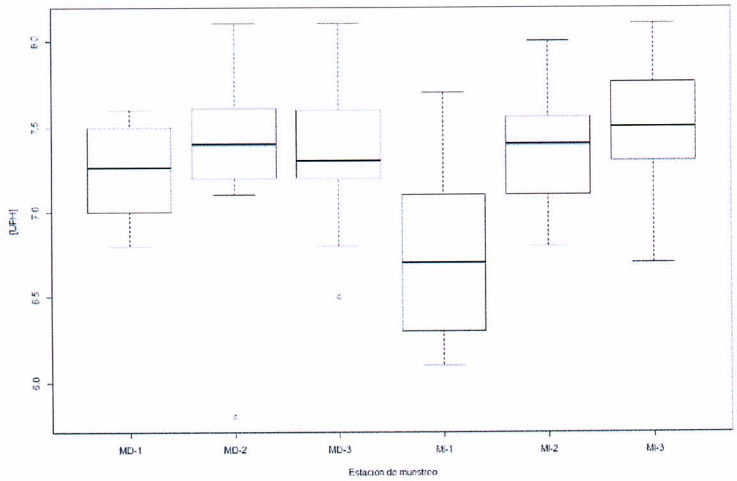
Margen izquierda

La dispersión de los valores de pH medidos en la margen izquierda fue mayor

en el punto MI-1. Siendo las dos restantes muy próximas entre sí.

Los datos registrados en el punto MI-1 tuvieron una mediana que fue menor a las correspondientes a los puntos MI-2 y MI-3. La prueba de Kruskal-Wallis permite concluir que las diferencias existentes entre la mediana más baja y las restantes fue estadísticamente significativa (p-valor < 0,05).

Los valores medidos de pH en el punto MI-1 podrán ser analizados con mayor exactitud en cuanto se disponga de un mayor número de datos. Esto permitirá determinar si los valores registrados hasta el momento responden a cuestiones vinculadas al azar o a las características del cuerpo de agua en ese punto, influenciadas por los aportes de origen antrópico.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

En todos los casos las medianas de los registros corresponden a valores próximos a la neutralidad. En general, valores de pH bajos son asociados a problemas de contaminación por vertidos o condiciones anóxicas.

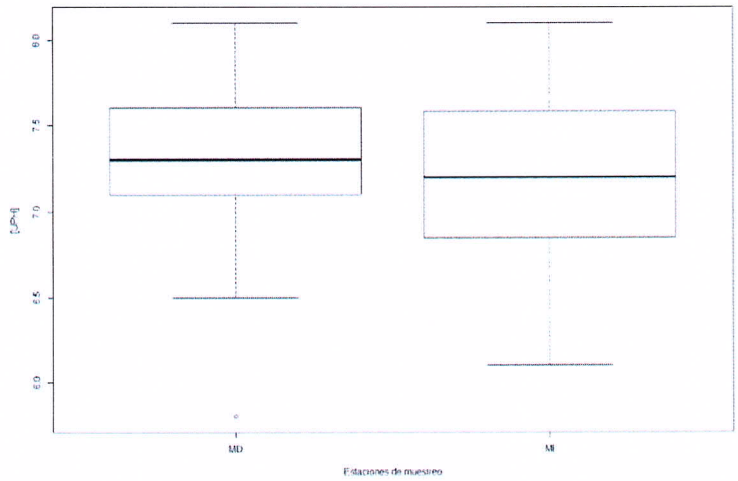
La baja dispersión de los datos en los puntos de muestreo ubicado en la margen derecha y en los puntos MI-2 y MI-3, permitió concluir que las variaciones del parámetro a lo largo del tiempo no han sido grandes.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Analizando la figura siguiente, se observó que los valores de pH medidos en la margen izquierda tuvieron una mayor dispersión, en comparación a la margen opuesta. Sin embargo, la prueba de Bartlett indico que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas, por lo que se concluyó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas.

Comparando las medianas de los registros, se concluyó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas (Kruskal-Wallis, p-valor > 0,05), a pesar de que la correspondiente a la margen derecha fue ligeramente más elevada.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

Considerando los valores medidos, las medianas para cada margen se ubicaron ligeramente por encima de 7 UpH. Esto fue un factor positivo, como ya se ha descripto con anterioridad.

Sólidos disueltos totales

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

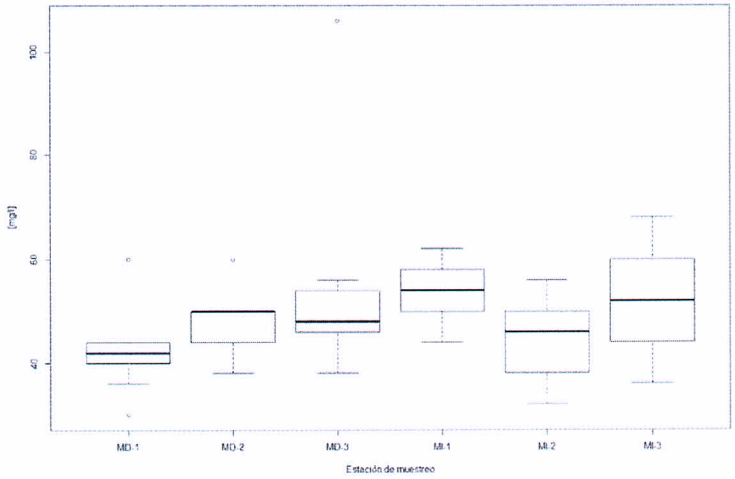
Analizando los datos de sólidos disueltos totales, se observaron cinco valores que se diferencian marcadamente del resto. Estos corresponden a las muestras tomadas en las campañas de mayo de 2016 en los puntos MD-1 y MD-2, noviembre de 2017 en el punto MD-1 y enero de 2018 en los puntos MD-2 y MD-3. Estos datos serán analizados de manera análoga a otros valores con similares características, identificados entre las determinaciones de otros parámetros anteriormente descriptos.

La dispersión y la mediana de los datos registrados, fue mayor para los puntos de muestreo que se hallan más al sur.

Margen izquierda

La variabilidad de los valores de sólidos disueltos totales medidos en el punto MI-3 fue la más elevada y la menor de ellas se encuentra en el punto MI-1.

En cuanto a las medianas, la más baja corresponde a los datos pertenecientes al punto MI-2, y la más elevada al punto MI-1.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

En conclusión se observó un ligero incremento en la mediana de los valores de solidos disueltos totales en la margen derecha desde el punto MD-1 hasta el punto MD-3. De forma contraria, en la margen opuesta, la mediana más elevada corresponde al punto MI-1.

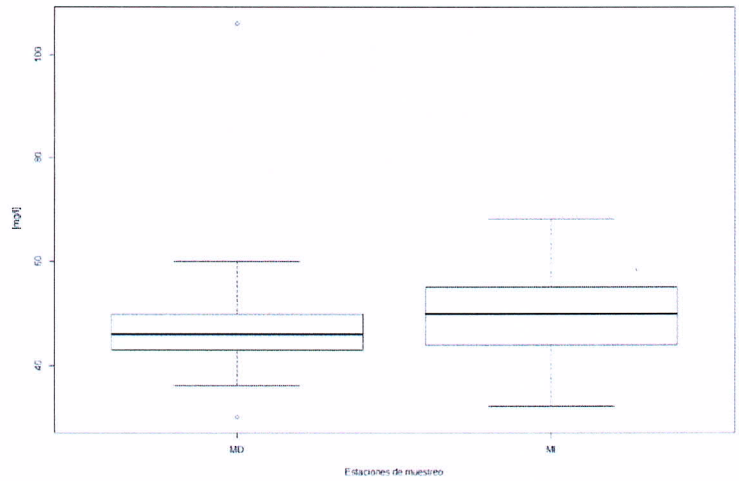
La baja dispersión de los datos fue un indicio de que el parámetro no ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Debido a la presencia de los valores, a priori, atípicos, la varianza de los valores medidos de sólidos disueltos totales en los puntos ubicados en la margen derecha del río Paraná, fue mucho más elevada en ella, en contraste con la margen opuesta. Sin embargo, si no se incorporan los mencionados valores para determinar la varianza de los datos, se observó que la dispersión fue mayor en la margen izquierda.

La mediana de los datos fue más elevada para aquellos que pertenecen a los puntos de muestreo que se encuentran en la margen izquierda del río Paraná.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

Sólidos suspendidos totales

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

Al analizar los valores registrados de sólidos suspendidos totales en las muestras extraídas en los puntos ubicados en la margen derecha, fue posible identificar un valor que fue más elevado respecto a los restantes. Este pertenece a la campaña del mes de enero de 2018 del punto MD-3. De forma similar a los casos anteriormente citados, este valor será analizado con mayor detalle en cuanto se disponga de un mayor número de determinaciones.

Los datos registrados hasta el momento tuvieron una mayor dispersión en el punto MD2. Haciendo uso de la prueba de Bartlett se determinó que al menos una varianza tuvo una diferencia estadísticamente significativa respecto a las restantes (p-valor < 0,05).

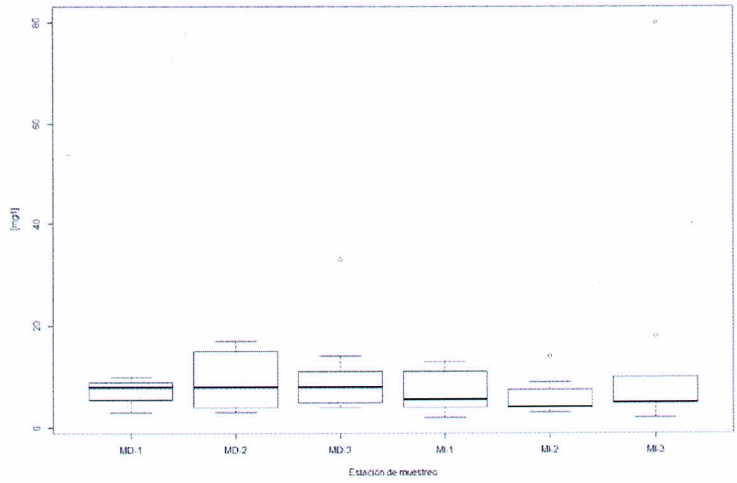
Las medianas de los valores medidos fueron iguales para todos los puntos.

Margen izquierda

De forma similar a lo observado en los datos de la margen derecha, se han identificado tres valores que distan del resto. Pertenecen a los registros obtenidos durante las campañas de muestreo llevadas a cabo en los meses de enero de 2016, en los puntos MI-2 y MI-3, y marzo de 2016 en el punto MI-3. Las condiciones necesarias para determinar si estos valores son atípicos, son análogas a las ya descriptas con anterioridad.

La presencia de los mencionados valores influencia la dispersión de los datos, incrementándolas y tornando significativas las diferencias entre las varianzas (Bartlett, p-valor < 0,05).

La mediana de los datos pertenecientes al punto MI-2 fue la más baja de los puntos de muestreo ubicados en la margen izquierda del río Paraná.



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

En conclusión, no existen variaciones en la mediana de los valores de para los sólidos disueltos totales a lo largo de los puntos de muestreo ubicados en la margen derecha. En la margen opuesta, la mediana más elevada pertenece al punto MI-1 y la más baja al punto MI-2.

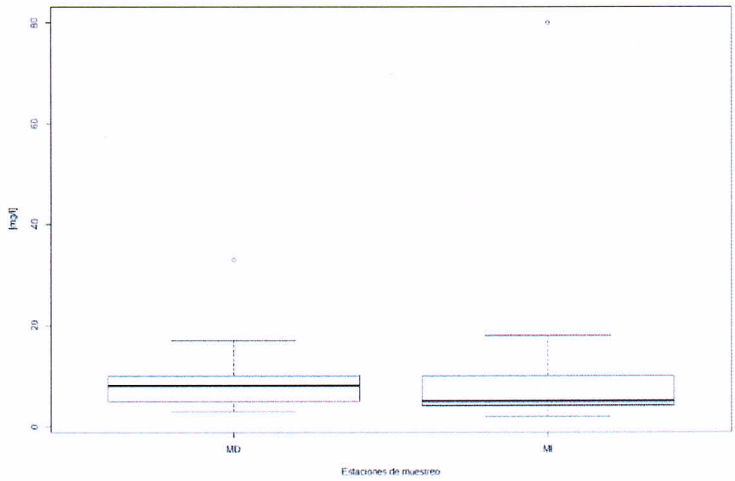
La baja dispersión de los datos fue un indicio de que el parámetro no ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Al realizar el contraste entre los datos de sólidos suspendidos totales en ambas márgenes, se observó que nuevamente los valores que se distancian marcadamente de los restantes provocan que la diferencia entre las varianzas de los grupos comparados sea estadísticamente significativa (Bartlett, p-valor < 0,05).

La mediana de los valores obtenidos a partir de las muestras extraídas en los puntos ubicados en la margen izquierda fue menor que la correspondiente a la margen opuesta.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.

Temperatura

Comparación entre los puntos de muestreo ubicados en la misma margen:

Margen derecha

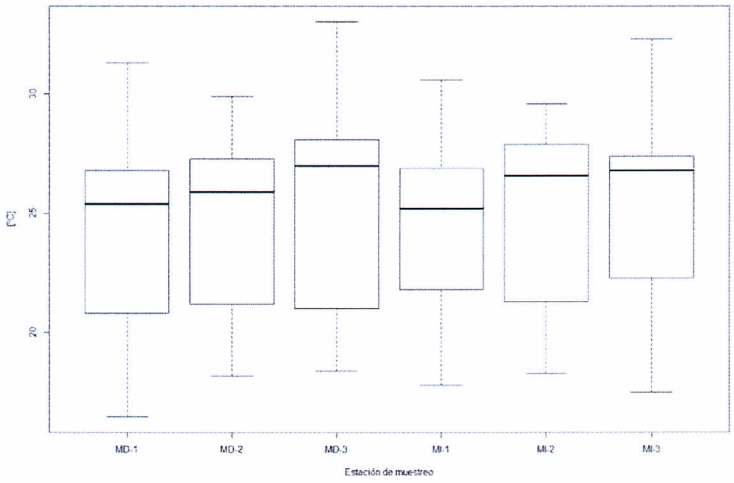
Los valores de temperatura medidos en los puntos MD-1, MD-2 y MD-3 muestran una mayor dispersión en el punto MD-2. A pesar de las diferencias, la prueba de Bartlett señala que estas no son estadísticamente significativas (p-valor > 0,05).

La mediana más elevada corresponde a los datos pertenecientes al punto MD-3. Sin embargo, el análisis de varianza (ANOVA) permite concluir que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias (p-valor > 0,05).

Margen izquierda

Las temperaturas medidas en los puntos MI-1, MI-2 y MI-3 a lo largo de las campañas de muestreo realizadas hasta el momento, muestran un ligero incremento en la dispersión cuanto más al sur se encuentra el punto. La prueba de Bartlett permite concluir que las diferencias entre las varianzas de los grupos de datos comparados no fueron estadísticamente significativas (p-valor > 0,05).

En esta margen, la mediana de los datos pertenecientes al punto MI-1 fue ligeramente menor a las restantes. A pesar de esto, el análisis de varianza (ANOVA) señala que no se encuentran indicios suficientes para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias (p-valor > 0,05).



Gráfica de cajas para los distintos puntos de muestreo.

En ambas márgenes se observó un ligero incremento de la mediana para la temperatura desde los puntos MD-1 y MI-1 hasta los puntos MD-3 y MI-3.

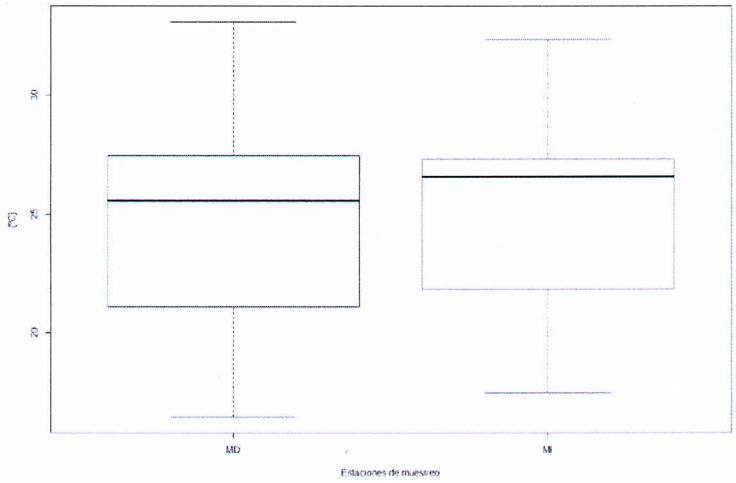
La forma de las cajas señalo que existe una fluctuación de la temperatura a lo largo del tiempo en el cual se han llevado a cabo las distintas campañas de muestreo, y que en un gran número de ocasiones la temperatura ha sido menor a los 25 ºC.

No se establecen niveles guía para este parámetro en las tablas 1 y 2 del anexo II del decreto 831/93.

Comparación entre las márgenes

Observando la gráfica de la figura siguiente, fue posible notar que la dispersión de los valores medidos en los puntos ubicados en la margen derecha del río Paraná fue ligeramente superior a la correspondiente a los datos de la margen opuesta. Mediante la prueba de Bartlett se determinó que las diferencias entre las varianzas no fueron estadísticamente significativas (p-valor > 0,05).

La mediana de las temperaturas medidas en los puntos de muestreo sobre la margen izquierda fue apenas superior a la perteneciente a los valores de la margen derecha. La prueba de Kruskal-Wallis permite concluir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas para los grupos comparados.



Gráfica de cajas para ambas márgenes.